

חשבון מודולרי

1 התחלה

1.1 הגדרות

♣ אודי קרא לנושא הזה לזה גם "חשבון בקונגראנציות"...

יהי $1 < N \in \mathbb{N}$.

הגדרה 1.1. נאמר ששני מספרים $x, y \in \mathbb{Z}$ הם קונגראנטיים/שקולים מודולו N אם $N \mid (x - y)$ ואז נסמן $x \equiv y \pmod{N}$.

♣ כמובן שזהו יחס שקילות.

♣ הרעיון הוא ששאריות החלוקה של x ו- y ב- N שוות.

♣ N הנ"ל נקרא המודולוס.

סימון: לכל $x \in \mathbb{Z}$ נסמן ב- $\bar{x}$ את מחלקת השקילות של x ביחס הנ"ל, כלומר $\bar{x} := \{y \in \mathbb{Z} \mid x \equiv y \pmod{N}\}$. מסמנים את קבוצת מחלקות השקילות ב- $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$, כאשר אנו עובדים עם יותר ממודולוס אחד נסמן את מחלקות השקילות ע"י $[x]_N$.

♣ למה לסמן $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ ולא פשוט $\mathbb{Z}/N$?

הסימון $N\mathbb{Z}$ הוא בעצם האידיאל $N\mathbb{Z} = \{N \cdot a \mid a \in \mathbb{Z}\}$ והסימון R/I כאשר R הוא חוג ו- I הוא אידיאל בחוג משמש לסימון לחוג המנה המושרה על R ע"י I , חוג המנה הוא קבוצת מנה (כלומר קבוצת מחלקות שקילות) המושרית ע"י הגדרת מחלקת השקילות של איבר a בחוג בצורה הבאה: $[a] := \{a + r \mid r \in I\}$, כלומר מבחינה אינטואיטיבית אנחנו "מאפסים" את כל איברי האידיאל (הם שקולים ל-0) וכל שני איברים בחוג שקולים זה לזה אם ההפרש ביניהם שייך לאידיאל (כלומר שאריות החלוקה שלהם¹ ביוצר של החוג שוות). רעיון דומה מופיע במרחבי מנה שעליהם למדנו בליניארית 1: גם שם לקחנו תמ"ו W של מ"ו V והגדרנו את מחלקת השקילות של וקטור $v \in V$ ע"י $[v] := \{v + w \mid w \in W\}$. וכמו שכאן קבוצת מחלקות השקילות היא חוג שם קבוצת מחלקות השקילות היא מרחב וקטורי.

מה שאני רוצה לומר בהערה הזו הוא שפעמים רבות לסימונים מתמטיים יש משמעות כללית שאינה נובעת מההקשר המסוים שבו אנו עוסקים, כך למשל הסימון $\mathbb{F}[x]$ לחוג הפולינומים מעל שדה הוא בסך הכל דוגמה לסימון $A[x]$ כאשר A היא קבוצה שעליה מוגדרות פעולות חיבור וכפל ו- x הוא משתנה פורמלי המאפשר לנו לדבר על פולינום מהצורה $ax^2 + bx + c$ וכדומה.

הגדרה 1.2. נאמר שקבוצה $\{r_1, r_2, \dots, r_N\}$ היא מערכת נציגים שלמה אם לכל $N \geq i, j \in \mathbb{N}$ כך ש- $i \neq j$ מתקיים $\bar{r}_i \neq \bar{r}_j$.

למה 1.3. לכל $a, b \in \mathbb{Z}$ ולכל $x \in \bar{a}$ ו- $y \in \bar{b}$ מתקיים $\overline{a \pm b} = \overline{x \pm y}$ וגם $\overline{a \cdot b} = \overline{x \cdot y}$.

הגדרה 1.4. נגדיר פעולות חיבור, חיסור וכפל על $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$: לכל $\bar{a}, \bar{b} \in \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ נגדיר את פעולות החיבור והחיסור ע"י $\bar{a} \pm \bar{b} := \overline{a \pm b}$ ואת פעולת הכפל ע"י $\bar{a} \cdot \bar{b} := \overline{a \cdot b}$.

למה 1.5. לכל $x \in \mathbb{Z}$ מתקיים $\bar{x} = \{x + k \cdot N \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

♣ לכן קיימות N מחלקות שקילות שנציגיהן הם: $0, 1, 2, \dots, N-1$.

למה 1.6. מהשוויון $\bar{x} = \{x + k \cdot N \mid k \in \mathbb{Z}\}$ נובע גם שלכל $a, b \in \mathbb{Z}$, אם $a \equiv b \pmod{N}$ אז $\gcd(a, N) = \gcd(b, N)$.

הגדרה 1.7. לכל $\bar{a} \in \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ נגדיר את המחלק המשותף המקסימלי של $\bar{a}$ ו- N להיות $\gcd(a, N)$ ונסמן אותו ב- $\gcd(\bar{a}, N)$.

סימון: נסמן $^2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^* := \{\bar{a} \mid \exists \bar{b} \in \mathbb{Z}/N\mathbb{Z} : \bar{a} \cdot \bar{b} = 1\}$.

¹אם ניתן לבצע חילוק עם שארית בחוג.

²ה-"*" היא סימון כללי לקבוצת האיברים ההפיכים בחוג מסוים יש המסמנים אותה ע"י "×" במקום "*", אבל כמו שהברזנו **מוחזק** בלדיתו גם אני "נבדק" לסימונים הראשונים שאני רואה ולכן אשתמש רק ב-".*".

טענה 1.8. הקבוצה $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ היא חוג חילופי, כלומר היא מקיימת את כל אקסיומות השדה (ביחס לפעולות החיבור והכפל שהגדרנו) מלבד קיום הופכי לכל איבר שונה מ-0, כאשר $\bar{0}$ הוא האיבר האדיש לחיבור ו- $\bar{1}$ הוא האיבר האדיש לכפל.

♣ כאשר N ראשוני הקבוצה $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ היא גם שדה (נהוג לסמנו ב- $\mathbb{F}_N$), ראינו זאת בליניארית 1.

♣ כל הטענות שאנחנו מכירים על שדות ואינן משתמשות באקסיומות ההופכי נכונות גם עבור חוג חילופי, כך למשל אם יש לאיבר הופכי אז הוא יחיד ולכן יש משמעות לסימון $\bar{a}^{-1}$ (וכמובן גם $-\bar{a}$).

למה 1.9. יהי $\bar{a} \in \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}^*$, $\bar{a} \in (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^*$ (כלומר $\bar{a}$ הפיך מודולו N) אם ורק אם $\gcd(a, N) = 1$.

הגדרה 1.10. פונקציית אוילר

תהא $\phi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ המוגדרת ע"י $\phi(n) := |\{m \in \mathbb{N} : m \leq n, \gcd(m, n) = 1\}|$ כלומר ϕ מחזירה את מספר המספרים הקטנים או שווים ל- n שגם זרים ל- n .

♣ אם $n \neq 1$ אז $\phi(n) = |\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^*|$.

♣ לכל $p \in \mathbb{N}$ ראשוני מתקיים $\phi(p) = p - 1$.

מסקנה 1.11. אם N הוא ראשוני אז לכל איבר שונה מאפס יש הופכי ו- $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ הוא שדה.

♣ אודי קרא לנושא הזה לזה גם "חשבון בקונגראנציות"...

יהי $N \in \mathbb{N}$ $1 < N$.

1.2 משפטים בסיסיים

למה 1.12. יהי $f \in \mathbb{Z}[x]$, לכל $x, y \in \mathbb{Z}$ המקיימים $x \equiv y \pmod{N}$ מתקיים $f(x) \equiv f(y) \pmod{N}$.

טענה 1.13. יהי $f \in \mathbb{Z}[x]$ אם קיים $x \in \mathbb{Z}$ כך ש- $f(x) = 0$ אז אותו x מקיים $\overline{f(x)} = \bar{0}$.

♣ השימוש המרכזי של טענה זו הוא הוכחה שלפולינום נתון אין שורשים בכך שנראה שאין לו שורשים מודולו N (כאשר את N נוכל לבחור בעצמנו).

♣ למעשה ניתן להרחיב את הטענה: לכל משוואה שיש לה פתרון בשלמים יש לה גם פתרון בכל חוג שלמים מודולו N , לכן אם ברצוננו להראות שלמשוואה מסוימת בשלמים אין פתרון נוכל לבחור מודולוס כאוות נפשנו (כמובן שיש לבחור אותו בצורה אסטרטגית וזה החלק הכי מסובך בעניין) ולהראות שבחוג המודולרי שלו אין פתרון למשוואה.

טענה 1.14. לכל $x, y \in \mathbb{Z}$ ולכל $n \in \mathbb{Z}$, אם $x \equiv y \pmod{N}$ וגם $n \mid N$ אז $x \equiv y \pmod{n}$.

טענה 1.15. לכל $x, y \in \mathbb{Z}$ ולכל $a \in \mathbb{Z}$ $a \neq 0$ מתקיים:

$$ax \equiv ay \pmod{N} \iff x \equiv y \pmod{\frac{N}{\gcd(a, N)}}$$

מסקנה 1.16. כלל הצמצום

לכל $x, y \in \mathbb{Z}$ ולכל $a \in \mathbb{Z}$ $a \neq 0$ הזר ל- N מתקיים:

$$ax \equiv ay \pmod{N} \iff x \equiv y \pmod{N}$$

³יש המסמנים את פונקציית אוילר ב- φ אך מכיוון שאודי השתמש ב- ϕ גם אני אעשה זאת כאן (שוב ההחתמה).
⁴הנפקא מינה היחידה של האי"ש החלש היא ש- $\phi(1) = 1$.

משפט 1.17. למשוואה מהצורה $ax \equiv b \pmod{N}$ יש פתרון אם $\gcd(a, N) \mid b$, במקרה כזה ניתן להמיר אותה (ע"פ טענה 1.15) למשוואה (נגדיר $d := \gcd(a, N)$):

$$\frac{a}{d} \cdot x \equiv \frac{b}{d} \pmod{\frac{N}{d}}$$

ואז $\frac{a}{d}$ זר ל- $\frac{N}{d}$ ולכן יש לו הופכי מודולרי והפתרונות מוכרחים לקיים:

$$x \equiv \left(\frac{a}{d}\right)^{-1} \cdot \frac{b}{d} \pmod{\frac{N}{d}}$$

נשים לב לכך שקיום פתרון יחיד מודולו $\frac{N}{d}$ אומר שישנם d פתרונות מודולו N . ♣

ניתן למצוא ההופכי המודולרי ע"י אלגוריתם אוקלידס המורחב: יהיו $s, t \in \mathbb{Z}$ מספרים זרים, האלגוריתם נותן לנו $n, m \in \mathbb{Z}$ כך ש- $1 = n \cdot s + m \cdot t$ ומכאן $1 \equiv n \cdot s \pmod{t}$ ו- $1 \equiv m \cdot t \pmod{s}$, כלומר n הוא ההופכי של s מודולו t ו- m הוא ההופכי של t מודולו s (היחידות היא עד כדי שקילות מודולרית כמובן). ♣

טענה 1.18. הקבוצה $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^*$ סגורה תחת כפל, כלומר לכל $\bar{a}, \bar{b} \in (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^*$ מתקיים $\bar{a} \cdot \bar{b} \in (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^*$.

1.3 המשפט הקטן של פרמה, פונקציית אוילר ומשפט השאריות הסיני

משפט 1.19. המשפט הקטן של פרמה

יהי $p \in \mathbb{N}$ מספר ראשוני, לכל $a \in \mathbb{Z}$ כך ש- $a \not\equiv 0 \pmod{p}$ מתקיים $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

הוכחה. נוכיח את המשפט הקטן של פרמה שנוכיח את משפט אוילר (משפט 1.23). ■

מסקנה 1.20. יהי $p \in \mathbb{N}$ ראשוני, לכל $a \in \mathbb{Z}$ כך ש- $a \not\equiv 0 \pmod{p}$ ולכל $i, j \in \mathbb{N}$ מתקיים $a^i \equiv a^j \pmod{p}$ אם $i \equiv j \pmod{p-1}$.

המסקנה מראה לנו שמהמשפט הקטן של פרמה נובע שכדי לחשב חזקות בחשבון מודולו p ניתן לבצע חשבון מודולו $p-1$ על המעריך. ♣

מסקנה 1.21. יהי $p \in \mathbb{N}$ מספר ראשוני, לכל $a \in \mathbb{Z}$ מתקיים $a^p \equiv a \pmod{p}$.

למה 1.22. יהי $a \in \mathbb{Z}$ זר ל- N ויהיו $r_1, r_2, \dots, r_{\phi(N)} \in \mathbb{Z}$ כש- $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^* = \{\bar{r}_1, \bar{r}_2, \dots, \bar{r}_{\phi(N)}\}$ מתקיים $\{a \cdot \bar{r}_1, a \cdot \bar{r}_2, \dots, a \cdot \bar{r}_{\phi(N)}\} = (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^*$.

משפט 1.23. משפט אוילר

לכל $a \in \mathbb{Z}$ כך ש- a זר ל- N מתקיים $a^{\phi(N)} \equiv 1 \pmod{N}$.

הוכחה. נשתמש בסימונים של הלמה האחרונה ונשים לב לכך שנובע ממנה כי:

$$a^{\phi(N)} \cdot \prod_{i=1}^{\phi(N)} r_i = \prod_{i=1}^{\phi(N)} (a \cdot r_i) \equiv \prod_{i=1}^{\phi(N)} r_i \pmod{N}$$

כעת נזכר שכל האיברים במכפלה שבאגף ימין הפיכים ולכן גם המכפלה עצמה הפיכה וניתן לצמצם בה את שני האגפים, כלומר $a^{\phi(N)} \equiv 1 \pmod{N}$ כנדרש. ■

משפט אוילר הוא הכללה של המשפט הקטן של פרמה. ♣

מסקנה 1.24. לכל $a \in \mathbb{Z}$ זר ל- N ולכל $i, j \in \mathbb{N}$ מתקיים $a^i \equiv a^j \pmod{N}$ אם $i \equiv j \pmod{\phi(N)}$.

המסקנה מראה לנו שממשפט אוילר נובע שכדי לחשב חזקות בחשבון מודולו N ניתן לבצע חשבון מודולו $\phi(N)$ על המעריך וזאת בתנאי שהבסיס זר ל- N . ♣

משפט 1.25. משפט השאריות הסיני (CRT - Chinese Remainder Theorem)

יהיו $1 < m_1, m_2, \dots, m_k \in \mathbb{N}$ זרים זה לזה בזוגות ונסמן $m := \prod_{i=1}^k m_i$, לכל $a_1, a_2, \dots, a_k \in \mathbb{Z}$ קיים $m > x \in \mathbb{N}_0$ יחיד המקיים⁵:

$$x \equiv a_1 \pmod{m_1}$$

$$x \equiv a_2 \pmod{m_2}$$

$$\vdots$$

$$x \equiv a_k \pmod{m_k}$$

ממשפט השאריות הסיני נובע שכדי שנוכל לפתור קונגרואנציה כלשהי ב- $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ די שנדע לפתור אותה מודולו $p^{\text{Ord}_p(N)}$ לכל p ראשוני המחלק את N . ♣

כדי לקבל אינטואיציה למשפט השאריות הסיני נדמיין שני גלגלי שיניים המשתלבים זה בזה כך שמספר השיניים בגלגל אחד זר למספר השיניים בגלגל האחר, ברור לנו מבחינה אינטואיטיבית שבגלגל שאין להם מחלק משותף (1 לא נחשב) נוכל להגיע להשתלבות של כל שני בגלגל האחד עם כל שני בגלגל האחר⁶; עבור מספר גדול יותר של גלגלי שיניים נשתמש באינדוקציה. כמובן שאפשר ממש לפרמל את האינטואיציה הזו לכדי הוכחה מתמטית, ראו את ההשלישית הוכחה של המשפט. ♣

נביא שלוש הוכחות שהן בעצם שתיים.

הוכחה 1 - לא קונסטרוקטיבית

יהיו $1 < m_1, m_2, \dots, m_k \in \mathbb{N}$ זרים זה לזה בזוגות ונסמן $m := \prod_{i=1}^k m_i$. תהא $f: \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m_2\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}/m_k\mathbb{Z}$ המוגדרת ע"י (לכל $[x]_m \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$):

$$f([x]_m) := ([x]_{m_1}, [x]_{m_2}, \dots, [x]_{m_k})$$

מטענה 1.14 נובע ש- f אינה תלויה בבחירת הנציג ולכן מוגדרת היטב.

נוכיח ש- f חח"ע ומכאן שהיא גם על שהרי התחום והטווח שלה הן קבוצות סופיות שגודלן זהה.

יהיו $x, y \in \mathbb{Z}$ כך ש- $x \equiv y \pmod{m_i}$ לכל $i \in \mathbb{N}$, $k \geq i$ אייכ מתקיים $x - y$ מתקיים $m_i \mid x - y$ לכל $k \geq i \in \mathbb{N}$ ומכאן שגם $\text{lcm}(m_1, m_2, \dots, m_k) \mid x - y$.

כעת נשים לב לכך שמכיוון ש- $m_1, m_2, \dots, m_k$ זרים זה לזה מתקיים בהכרח:

$$\text{lcm}(m_1, m_2, \dots, m_k) = \prod_{i=1}^k m_i = m$$

ומכאן ש- $x \equiv y \pmod{m}$ ומהגדרה f חח"ע.

התחום והטווח של f הן קבוצות סופיות בגודל זהה ולכן עובדת היותה של f חח"ע אומרת ש- f גם על ולכן הפיכה, כלומר לכל $(a_1, a_2, \dots, a_k) \in \mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m_2\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}/m_k\mathbb{Z}$ קיימת $x \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ יחידה כך שמתקיים:

$$f(x) = (a_1, a_2, \dots, a_k)$$

⁵ כלומר קיים פתרון יחיד מודולו m , או אם תרצו: כל שני פתרונות שקולים מודולו m .

⁶ הפירמול של אינטואיציה זו הוא הידיעה שניתן להציג את 1 כציר"ל של שני המספרים ואם אנחנו מסוגלים לקבל את 1 מודולו n ע"י כפולות של m אנחנו יכולים לקבל כל שארית מודולרית מודולו n ע"י כפולות של m .

ומכאן שלכל $a_1, a_2, \dots, a_k \in \mathbb{Z}$ קיים $m > x \in \mathbb{N}_0$ יחיד כך שמתקיים:

$$x \equiv a_1 \pmod{m_1}$$

$$x \equiv a_2 \pmod{m_2}$$

$$\vdots$$

$$x \equiv a_k \pmod{m_k}$$



ניתן היה גם להוכיח ש- f על ולכן מהשוויון בין הגדלים של התחום והטווח נובע שהיא חח"ע, ראו הדגמה לכך בהוכחה הראשונה של טענה 1.28.



הוכחה. הוכחה 2 - קונסטרוקטיבית

יהיו $1 < m_1, m_2, \dots, m_k \in \mathbb{N}$ זרים זה לזה בזוגות ונסמן $m := \prod_{i=1}^k m_i$.

לכל $k \geq i \in \mathbb{N}$ נסמן $n_i := \frac{m}{m_i}$, א"כ $\gcd(n_i, m_i) = 1$ לכל $k \geq i \in \mathbb{N}$ ולכן לכל $k \geq i \in \mathbb{N}$ קיימים $r_i, s_i \in \mathbb{Z}$ כך ש- $r_i \cdot m_i + s_i \cdot n_i = 1$.

א"כ יהיו r_i, s_i כנ"ל ונסמן $x_i := s_i \cdot n_i$ (כל זה לכל $k \geq i \in \mathbb{N}$), כעת נשים לב לכך שלכל $k \geq i, j \in \mathbb{N}$ מתקיים $x_i \equiv \delta_{ij} \pmod{m_j}$ ולכן אם נסמן:

$$x := \sum_{i=1}^k a_i \cdot x_i$$

נקבל שמתקיים $x \equiv a_i \pmod{m_i}$ לכל $k \geq i \in \mathbb{N}$.

כפי שראינו בהוכחה הקודמת לכל $y \in \mathbb{Z}$ כך ש- $y \equiv x \pmod{m}$ מתקיים גם $y \equiv a_i \pmod{m_i}$ ולכן בהכרח קיים $m > x \in \mathbb{N}_0$ המקיים זאת, היחידות נובעת מעקרון שובך היונים. ■

הוכחה. הוכחה 3 - הוכחה 2 רק באינדוקציה

נוכיח את המשפט באינדוקציה על k , עבור $k = 1$ המשפט טריוויאלי ולכן נעבור לצעד האינדוקציה. יהי $k \in \mathbb{N}$, יהיו $1 < m_1, m_2, \dots, m_k \in \mathbb{N}$ זרים זה לזה בזוגות ו- $a_1, a_2, \dots, a_k \in \mathbb{Z}$; נניח שקיים $x \in \mathbb{Z}$ כך שמתקיים (הנחת האינדוקציה):

$$x \equiv a_1 \pmod{m_1}$$

$$x \equiv a_2 \pmod{m_2}$$

$$\vdots$$

$$x \equiv a_k \pmod{m_k}$$

ויהי x כנ"ל.

יהי $1 < m_{k+1} \in \mathbb{N}$ כך ש- $\gcd(m_{k+1}, m_i) = 1$ לכל $k \geq i \in \mathbb{N}$ ויהא $a_{k+1} \in \mathbb{Z}$.

נסמן $m := \prod_{i=1}^k m_i$, מהגדרה מתקיים $\gcd(m_{k+1}, m) = 1$ ולכן קיימים $r, s \in \mathbb{Z}$ כך ש- $r \cdot m_{k+1} + s \cdot m = 1$, יהיו r, s כנ"ל.

$$\Rightarrow a_{k+1} - x = (a_{k+1} - x) \cdot r \cdot m_{k+1} + (a_{k+1} - x) \cdot s \cdot m$$

$$\Rightarrow a_{k+1} - x \equiv (a_{k+1} - x) \cdot s \cdot m \pmod{m_{k+1}}$$

$$\Rightarrow a_{k+1} \equiv x + (a_{k+1} - x) \cdot s \cdot m \pmod{m_{k+1}}$$

כמוכן שמתקיים $x + (a_{k+1} - x) \cdot s \cdot m \equiv a_i \pmod{m_i}$ ולכן $x + (a_{k+1} - x) \cdot s \cdot m \equiv x \pmod{m}$ לכל $k \geq i \in \mathbb{N}$.

א"כ הוכחנו את הקיום של הפתרון, היחידות נובעת כרגיל מעקרון שובך היונים. ■

δ_{ij} ⁷ (הדלתא של קרונקר) מוגדרת ע"י:

$$\delta_{ij} := \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$



אני רוצה להביא כאן המחשה קטנה לחשיבות האינטואיטיבית של העובדה שעבור מספרים זרים ניתן להציג את 1 כצירוף שלם:

$$x \equiv 1 \pmod{3}$$

$$x \equiv 2 \pmod{5}$$

$$x \equiv 2 \pmod{7}$$

אמנם ניתן לפתור זאת ע"פ ההוכחה השנייה שלמדנו אולם ישנה דרך דומה אבל קצרה הרבה יותר כשמדובר במספרים קטנים:

$$3 \cdot 2 \equiv 6 \equiv 1 \pmod{5}$$

$$2 - 1 = 1 \equiv 1 \pmod{5}$$

$$\Rightarrow 7 = 6 \cdot (2 - 1) + 1 \equiv 0 + 1 \equiv 1 \equiv x \pmod{3}$$

$$\Rightarrow 7 = 6 \cdot (2 - 1) + 1 \equiv 1 + 1 \equiv 2 \equiv x \pmod{5}$$

$$(3 \cdot 5) \equiv 15 \equiv 1 \pmod{7}$$

$$7 \equiv 0 \pmod{7}$$

$$\Rightarrow 2 - 7 \equiv 2 \pmod{7}$$

$$\Rightarrow 37 = 15 \cdot 2 + 7 \equiv 15 \cdot (2 - 7) + 7 \equiv 7 \equiv 6 \cdot (2 - 1) + 1 \equiv 1 \equiv x \pmod{3}$$

$$\Rightarrow 37 = 15 \cdot 2 + 7 \equiv 15 \cdot (2 - 7) + 7 \equiv 7 \equiv 6 \cdot (2 - 1) + 1 \equiv 2 \equiv x \pmod{5}$$

$$\Rightarrow 37 = 15 \cdot 2 + 7 \equiv 15 \cdot (2 - 7) + 7 \equiv 2 \equiv x \pmod{7}$$

כלומר אני מסובב את גלגל השעון של 3 כדי לקבל 1 בשעון של 5 (קיבלנו 6), כעת אני בודק כמה אני צריך להוסיף ל-1 כדי לקבל את 2 (בשעון של 5) ומוסיף ל-1 (בשעון של 5) את 6 כפול ההפרש (קיבלנו 7); לאחר מכן אני מסובב את גלגל השעון של 3·5 כדי לקבל 1 בשעון של 7 (קיבלנו 15), כעת אני בודק כמה אני צריך להוסיף ל-7 כדי לקבל את 2 (בשעון של 7) ומוסיף ל-7 (בשעון של 7 שזה 0) את 15 כפול ההפרש⁸. בכל שלב מובטח שהכול יהיה תקין מפני שאני מוסיף כפולות של כל המספרים שכבר עברתי, כך שאצלם אני לא משנה דבר, ובמספר שאני עובד עליו עכשיו אני מוסיף אחדות ולכן אוכל להגיע לאן שארצה.

מסקנה 1.26. יהיו $1 < m_1, m_2, \dots, m_r \in \mathbb{N}$ זרים זה לזה בזוגות, יהיו $f_1, f_2, \dots, f_r \in \mathbb{Z}[x]$ ויהיו $a_1, a_2, \dots, a_r \in \mathbb{Z}$ כך ש- $f(a_i) \equiv 0 \pmod{m_i}$ לכל $i \in \mathbb{N}$; $r \geq i \in \mathbb{N}$ קיים $n \in \mathbb{Z}$ כך ש- $f(n) \equiv 0 \pmod{m_i}$ לכל $i \in \mathbb{N}$.

טענה 1.27. יהי $p \in \mathbb{N}$ מספר ראשוני, לכל $s \in \mathbb{N}$ מתקיים:

$$\phi(p^s) = p^s - p^{s-1} = p^{s-1} \cdot (p - 1) = p^s \cdot \left(1 - \frac{1}{p}\right)$$

טענה 1.28. פונקציית אוילר כפלית עבור מספרים זרים⁹, כלומר לכל $n, m \in \mathbb{N}$ הזרים זה לזה מתקיים $\phi(n \cdot m) = \phi(n) \cdot \phi(m)$.

הוכחה. הוכחה 1 - באמצעות הפונקציה שבהוכחה הראשונה של משפט השאריות הסיני

יהיו $n, m \in \mathbb{N}$ מספרים זרים זה לזה ותהא $f : (\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z})^* \rightarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* \times (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^*$ פונקציה המוגדרת ע"י (לכל $[x]_{nm} \in (\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z})^*$):¹⁰

$$f([x]_{nm}) := ([x]_n, [x]_m)$$

ראינו בהראשונה הוכחה של משפט השאריות הסיני שזוהי פונקציה חח"ע¹¹, מצד שני זוהי גם פונקציה על מפני שלכל $(a, b) \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* \times (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^*$ קיים $[x]_{nm} \in (\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z})^*$ כך ש- $([x]_n, [x]_m) = (a, b)$.

⁸ניתן היה גם להתייחס ל-2 כ-5 ואז היינו מקבלים $-68 = 15 \cdot (-5) + 7 \equiv 37 \pmod{105}$ (והרי $105 = 3 \cdot 5 \cdot 7$).

⁹בהמשך, כשנלמד על פונקציות אריתמטיות, נקרא לפונקציה אריתמטית כזו כפלית סתם למרות שזו אינה ההגדרה הרגילה של פונקציה כפלית.

¹⁰הפונקציה מוגדרת היטב מפני שכל מספר זר ל- nm זר גם ל- n ול- m בנפרד.

¹¹ f בהוכחה שלנו היא צמצום של f בהוכחה הנ"ל לתת-הקבוצה $(\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z})^* \subseteq \mathbb{Z}/nm\mathbb{Z}$ ולכן היא "יורשת" את תכונת החד-חד-ערכיות.

$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* \times (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^*$ מתקיים:

$$f(bx \cdot n + ay \cdot m) = (ay \cdot m, bx \cdot n) = (a, b)$$

כאשר x, y הם שלמים המקיימים $1 = x \cdot n + y \cdot m$ ולכן גם $x \cdot n \equiv 1 \pmod{m}$ ו- $y \cdot m \equiv 1 \pmod{n}$. מכאן שהתחום והטווח של f הן קבוצות באותו הגודל (שתיהן סופיות) וממילא:

$$\begin{aligned}\phi(n \cdot m) &= |(\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z})^*| = |(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* \times (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^*| \\ &= |(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*| \cdot |(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^*| = \phi(n) \cdot \phi(m)\end{aligned}$$

■

הוכחה. הוכחה 2 - הכלה והדחה

נוכיח את הטענה עבור מכפלת חזקות של שני ראשוניים שונים ואז מאינדוקציה תנבע המסקנה כולה. יהיו $p, q \in \mathbb{N}$ שני ראשוניים שונים, מעיקרון ההכלה וההדחה¹² נובע שלכל $s, t \in \mathbb{N}$ מתקיים:

$$\phi(p^s \cdot q^t) = p^s \cdot q^t - p^{s-1} \cdot q^t - q^{t-1} \cdot p^s + p^{s-1} \cdot q^{t-1}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \phi(p^s \cdot q^t) &= p^{s-1} \cdot q^{t-1} \cdot (p \cdot q - q - p + 1) \\ &= p^{s-1} \cdot q^{t-1} \cdot (p-1) \cdot (q-1) \\ &= p^{s-1} \cdot (p-1) \cdot q^{t-1} \cdot (q-1) \\ &= \phi(p^s) \cdot \phi(q^t)\end{aligned}$$

כעת נקבל מאינדוקציה שהטענה נכונה לכל מספר של ראשוניים שונים ומהקיבוץ של הכפל נקבל את הטענה עבור מספרים זרים באשר הם¹³.

■

מסקנה 1.29. יהי $n \in \mathbb{N}$ ויהיו $p_1, p_2, \dots, p_r \in \mathbb{N}$ כל הראשוניים המחלקים את n ללא חזרות¹⁴, מתקיים:

$$\phi(n) = \prod_{i=1}^r \left((p_i)^{\text{Ord}_{p_i}(n)-1} \right) \cdot \prod_{i=1}^r (p_i - 1) = n \cdot \prod_{i=1}^r \left(1 - \frac{1}{p_i} \right)$$

כדי להוכיח את נכונות המסקנה נשים לב לכך שדי להראות שהיא נכונה עבור חזקות של ראשוני כלשהו ואז מהכפלויות של הפונקציה עבור מספרים זרים נקבל את הטענה עבור כל מספר, דרך זו תקפה לכל פונקציה כפלית עבור מספרים זרים.

♣

מסקנה 1.30. יהי $n \in \mathbb{N}$, קיים $k \in \mathbb{N}_0$ כך ש- $\phi(n) = 2^k$ אם ורק אם כל הראשוניים האי-זוגיים בפירוק של n הם ראשוני פרמה והריבוי שלהם הוא 1.

1.4 משפטים נוספים

משפט 1.31. משפט וילסון (Wilson)¹⁵

יהי $p \in \mathbb{N}$ מספר ראשוני, מתקיים:

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$$

עבור $p = 2$ המשפט טריוויאלי, נראה כעת שתי הוכחות עבור $p \neq 2$.

¹² $p^{s-1} \cdot q^{t-1}$ הוא מספר הכפולות של p הקטנות או שוות ל- $p^s \cdot q^t$, כמו כן $q^{t-1} \cdot p^s$ הוא מספר הכפולות של q בטווח זה ואילו $p^{s-1} \cdot q^{t-1}$ הוא כמות המספרים שהם כפולות של שניהם שהרי p ו- q זרים זה לזה ולכן כל כפולה של שניהם היא כפולה של $p \cdot q$.
¹³ ראינו שניתן להציג כל מספר שלם כמכפלת חזקות של ראשוניים, וכמדובר בשני מספרים זרים הם אינם חולקים ראשוני משותף בפירוק.
¹⁴ כלומר לכל $r \geq i, j \in \mathbb{N}$ מתקיים $p_i = p_j \iff i = j$.
¹⁵ יערך בוויקיפדיה האנגלית: Wilson John.

הוכחה. הוכחה 1 - שימוש בתכונות השדה

$\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ הוא שדה ולכן מחלקות השקילות היחידות שהן ההופכיות של עצמן הן $\bar{1}$ ו- $\overline{p-1}$, אייכ לכל $i \in \mathbb{N}$ כך ש- $1 < i < p-1$ קיים $i \neq j \in \mathbb{N}$ כך ש- $1 < j < p-1$ ובנוסף $i \cdot j \equiv 1 \pmod p$.

$$\begin{aligned} &\Rightarrow (p-1)! \equiv (p-1) \cdot 1 \pmod p \\ &\Rightarrow (p-1)! \equiv p-1 \equiv -1 \pmod p \end{aligned}$$

הוכחה 2 - שימוש בפירוק של פולינומים

נתבונן בפולינום $f(x) := x^{p-1} - 1$ מעל ל- $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, מהמשפט הקטן של פרמה נובע שלכל $x \in \mathbb{N}$ מתקיים $x^{p-1} - 1 \equiv 0 \pmod p$, כלומר ל- f יש $p-1$ שורשים שונים ומכיוון שגם דרגתו היא $p-1$ הרי שהוא מתפרק למכפלת גורמים ליניאריים שונים:

$$f(x) = x^{p-1} - 1 = \prod_{i=1}^{p-1} (x - i)$$

ומכאן שמתקיים¹⁷:

$$(p-1)! \equiv \prod_{i=1}^{p-1} i \equiv (-1)^{p-1} \cdot \prod_{i=1}^{p-1} (-i) \equiv -1 \pmod p$$

■

טענה 1.32. יהי $n \in \mathbb{N}$, $1 < n$, הוא מספר ראשוני אם $(n-1)! \equiv -1 \pmod n$.

הוכחה. נוכיח את הכיוון ההפוך למשפט וילסון: נניח ש- $(n-1)! \equiv -1 \pmod n$ ונניח בשלילה ש- n אינו ראשוני. מכאן שקיים $a \in \mathbb{N}$ כך ש- $1 < a < n$ ו- $a | n$, מהגדרה אותו a מקיים $a | (n-1)!$ בסתירה לכך שע"פ טענה claim 1.3 מתקיים $(n-1)! \equiv -1 \pmod a$, מכאן שהנחת השלילה אינה נכונה ו- n ראשוני. ■

משפט 1.33. יהי $p \in \mathbb{N}$, $2 < p$ מספר ראשוני, קיים $x \in \mathbb{Z}$ כך ש- $x^2 \equiv -1 \pmod p$ אם $p \equiv 1 \pmod 4$.

הוכחה.

• $\Leftarrow$

נניח שקיים $x \in \mathbb{Z}$ כך ש- $x^2 \equiv -1 \pmod p$ ויהי x כנ"ל. מהמשפט הקטן של פרמה נובע שמתקיים:

$$1 \equiv x^{p-1} \equiv (x^2)^{\frac{p-1}{2}} \equiv (-1)^{\frac{p-1}{2}} \pmod p$$

אבל:

$$(-1)^{\frac{p-1}{2}} = \begin{cases} 1 & \frac{p-1}{2} \in \text{Even} \\ -1 & \frac{p-1}{2} \in \text{Odd} \end{cases} = \begin{cases} 1 & p \equiv 1 \pmod 4 \\ -1 & p \equiv 3 \pmod 4 \end{cases}$$

ומכיוון ש- $p \neq 2$ נדע ש- $p \not\equiv -1 \pmod p$ ולכן בהכרח מתקיים $p \equiv 1 \pmod 4$.

• $\Rightarrow$

נניח ש- $p \equiv 1 \pmod 4$ ומכאן ש- $p-1 \equiv 0 \pmod 2$ וממילא $\frac{p-1}{2} \equiv 0 \pmod 2$, כלומר $\frac{p-1}{2} \in \text{Even}$ ו- $(-1)^{\frac{p-1}{2}} = 1$.

¹⁶הוכחה: יהי $a \in \mathbb{N}$, $p > a$ ונניח ש- $a^2 \equiv 1 \pmod p$, מכאן שמתקיים $(a+1)(a-1) \equiv a^2 - 1 \equiv 0 \pmod p$ ולכן בהכרח מתקיים $a \equiv 1 \pmod p$ ו/או $a \equiv -1 \pmod p$.
¹⁷המקדם החופשי של פולינום המתפרק לגורמים ליניאריים הוא מכפלת הנגדיים של השורשים.

ממשפט וילסון נובע שמתקיים:

$$\begin{aligned} -1 &\equiv (p-1)! \equiv \prod_{i=1}^{p-1} i \equiv \left(\prod_{i=\frac{p-1}{2}+1}^{p-1} i \right) \cdot \left(\prod_{i=1}^{\frac{p-1}{2}} i \right) \equiv \left(\prod_{i=1}^{\frac{p-1}{2}} -i \right) \cdot \left(\prod_{i=1}^{\frac{p-1}{2}} i \right) \\ &\equiv (-1)^{\frac{p-1}{2}} \cdot \left(\prod_{i=1}^{\frac{p-1}{2}} i \right) \cdot \left(\prod_{i=1}^{\frac{p-1}{2}} i \right) \equiv \left(\prod_{i=1}^{\frac{p-1}{2}} i \right)^2 \pmod{p} \end{aligned}$$

כלומר קיים $x \in \mathbb{Z}$ כך ש- $x^2 \equiv -1 \pmod{p}$.

■

טענה 1.34. קיימים אינסוף ראשוניים השקולים ל-1 מודולו 4, כלומר הקבוצה $\{p \in \text{Prime} \mid p \equiv 1 \pmod{4}\}$ היא קבוצה אינסופית. הוכחה. נניח בשלילה מספר הראשוניים השקולים ל-1 מודולו 4 הוא סופי ויהיו $p_1, p_2, \dots, p_r \in \mathbb{N}$ כל הראשוניים הללו, נסמן:

$$m := \prod_{i=1}^r (p_i)^2, \quad n := 4m + 1$$

יהי $p \in \mathbb{N}$ ראשוני המחלק את n , מהגדרה מתקיים $4m \equiv -1 \pmod{p}$; נשים לב לכך שמתקיים:

$$4m = \left(2 \cdot \prod_{i=1}^r p_i \right)^2$$

ולכן קיים $x \in \mathbb{Z}$ כך ש- $x^2 \equiv -1 \pmod{p}$ ומכאן שע"פ המשפט האחרון מתקיים $p \equiv 1 \pmod{4}$. אבל מהגדרה p אינו אחד מן הראשוניים הנ"ל (שהרי p_i אינו מחלק את n לכל $i \in \mathbb{N}$) וזאת בסתירה לכך שאלו כל הראשוניים השקולים ל-1 מודולו 4, מכאן שהנחת השלילה אינה נכונה וקיימים אינסוף ראשוניים השקולים ל-1 מודולו 4. ■

טענה 1.35. קיימים אינסוף ראשוניים השקולים ל-3 מודולו 4, כלומר הקבוצה $\{p \in \text{Prime} \mid p \equiv 3 \pmod{4}\}$ היא קבוצה אינסופית. הוכחה. נניח בשלילה מספר הראשוניים השקולים ל-1 מודולו 4 הוא סופי ויהיו $p_1, p_2, \dots, p_r \in \mathbb{N}$ כל הראשוניים הללו, נסמן:

$$m := \prod_{i=1}^r p_i, \quad n := 4m - 1$$

נשים לב לכך ש- $n \equiv 3 \pmod{4}$ ולכן בהכרח קיים ראשוני השקול ל-3 מודולו 4 המחלק את n , שהרי n אי-זוגי ומכפלה של ראשוניים השקולים ל-1 מודולו 4 תהיה גם היא שקולה ל-1 מודולו 4. א"כ יהי $p \in \mathbb{N}$ ראשוני המחלק n כך ש- $p \equiv 3 \pmod{4}$, מהגדרה p אינו אחד מן הראשוניים הנ"ל (שהרי p_i אינו מחלק את n לכל $i \in \mathbb{N}$) וזאת בסתירה לכך שאלו כל הראשוניים השקולים ל-3 מודולו 4, מכאן שהנחת השלילה אינה נכונה וקיימים אינסוף ראשוניים השקולים ל-3 מודולו 4. ■

♣ **טענות בעצם אומרות שבסדרות** $(4n+1)_{n=0}^\infty$ ו- $(4n+3)_{n=0}^\infty$ יש אינסוף ראשוניים ובכך הן מקרה פרטי של משפט דיריכלה שראינו בנושא הקודם: לכל $a, d \in \mathbb{N}$ הזורים זה לזה קיימים אינסוף איברים שהם איברים בסדרה החשבונית $(a+dn)_{n=0}^\infty$.

משפט 1.36. יהיו $A \in M_n(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$ ו- $b \in (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^n$, למערכת המשוואות הליניאריות $A \cdot x \equiv b \pmod{N}$ יש פתרון יחיד אם"ם $\det A \in (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^*$, כלומר אם"ם הדטרמיננטה של A היא מספר זר ל- N , אחרת ייתכן שאין פתרונות כלל או שיש יותר מפתרון אחד.

♣ נזכיר שכדי לפתור מערכות משוואות ליניאריות (ממ"ל) מעל שדה ראינו בליניארית 1 את אלגוריתם הדירוג (דירוג מטריצות) המשתמש בשלוש פעולות שורה אלמנטריות (פשי"א): החלפת שורות, כפל שורה בסקלר מהשדה והוספת כפולה של שורה

¹⁸הכוונה היא שהווקטורים בשני האגפים מחושבים מעל $\mathbb{Z}$ ומתקיימת שקילות מודולו N בכל קואורדינטה.

אחת לשורה אחרת; כשמבצעים את האלגוריתם מעל חוג שלמים מודולרי $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ יש להיזהר בשתי הפעולות האחרונות: לא לכל סקלר בחוג יש הופכי, זה הורס את האלגוריתם וכבר א"א לבצעו בצורה מכנית¹⁹ ויש לחשוב במהלך הדירוג.

ההוכחה של המשפט משתמשת ב**כלל קרמר** ובלמה שקדמה לו (ראו בקובץ "פונקציות נפח - טענות בלבד"), זוכרים שחשבנו שהוא מיותר לחלוטין מפני שאלגוריתם הדירוג הרבה יותר יעיל! אז הנה שימוש שלו.



הוכחה. בליניארית 1 ראינו את הלמה הבאה:

למה. תהא $M \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה ($\mathbb{F}$ הוא שדה), יהי $v \in \mathbb{F}^n$ ונסמן ב- $M^{(i)}$ את המטריצה המתקבלת מ- M ע"י החלפת העמודה i -ב- v (לכל $i \in \mathbb{N}$, $n \geq i$).

אם קיים $x \in \mathbb{F}^n$ כך ש- $M \cdot x = v$ אז עבור אותו x מתקיים (לכל $i \in \mathbb{N}$, $n \geq i$):

$$\det M^{(i)} = (\det M) \cdot x_i$$

נניח שקיים $x \in \mathbb{Z}^n$ כך ש- $A \cdot x \equiv b \pmod{N}$ ויהי x כנ"ל. נסתכל על A כמטריצה ב- $M_n(\mathbb{Q})$, א"כ גם A מקיימת $\det A^{(i)} = (\det A) \cdot x_i$ (לכל $i \in \mathbb{N}$, $n \geq i$)²⁰.

כעת נשים לב לכך שכל הרכיבים ב- A וב- $A^{(i)}$ הם מספרים שלמים, ולכן מהנוסחה המפורשת של הדטרמיננטה נובע שגם $\det A$ ו- $\det A^{(i)}$ הם מספרים שלמים; מכאן שלכל $n \geq i \in \mathbb{N}$ מתקיים:

$$\det A^{(i)} \equiv (\det A) \cdot x_i \pmod{N}$$

בהערה על משפט 1.17 ראינו שאם $\det A$ אינו זר ל- N וגם יש פתרונות מודולו N , אז יש יותר מפתרון אחד (כי $\gcd(\det A, N) > 1$); א"כ הוכחנו שאם קיים פתרון יחיד אז $\overline{\det A} \in (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^*$.

בנוסף, ניתן לראות כבר כעת שאם $\overline{\det A} \in (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^*$ וגם יש פתרון מודולו N אז הפתרון יחיד, א"כ נשאר לנו להוכיח שאם $\overline{\det A} \in (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^*$ אז קיים פתרון.

נניח ש- $\overline{\det A} \in (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^*$, בפרט $\det A \neq 0$ ולכן מכלל קרמר נובע שלכל $n \geq i \in \mathbb{N}$ מתקיים (מעל $\mathbb{Q}$):

$$\frac{1}{\det A} \cdot \sum_{k=1}^n [A]_{ik} \cdot \det A^{(k)} = b_k$$

כלומר:

$$\sum_{k=1}^n [A]_{ik} \cdot \det A^{(k)} = (\det A) \cdot b_k$$

וזהו כבר שוויון ב- $\mathbb{Z}$ ולכן נקבל:

$$A \cdot \begin{bmatrix} \det A^{(1)} \\ \det A^{(2)} \\ \vdots \\ \det A^{(n)} \end{bmatrix} \equiv (\det A) \cdot b \pmod{N}$$

מההנחה ש- $\overline{\det A} \in (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^*$ נובע שיש ל- $\det A$ הופכי מודולו N ועבורו מתקיים:

$$A \cdot \begin{bmatrix} (\det A)^{-1} \cdot \det A^{(1)} \\ (\det A)^{-1} \cdot \det A^{(2)} \\ \vdots \\ (\det A)^{-1} \cdot \det A^{(n)} \end{bmatrix} \equiv b \pmod{N}$$



¹⁹אולי ניתן לתקן אותו אך כפי שלמדנו אותו הוא כבר לא עובד משום שהוא השתמש בכלל בהופכי ע"מ לייצר אחדות מובילים.
²⁰נסמן ב- $A^{(i)}$ את המטריצה המתקבלת מ- A ע"י החלפת העמודה ה- i ב- b (לכל $i \in \mathbb{N}$, $n \geq i$).

משפט 1.37. יהיו $a, b, c \in \mathbb{Z}$, לקונגרואנציה $ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{N}$ יש פתרון אם"ם $2a \in (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^*$ ו- $b^2 - 4ac$ הוא שארית ריבועית מודולו N ובמקרה כזה כל $d \in \mathbb{Z}$ כך ש- $d^2 \equiv b^2 - 4ac \pmod{N}$ נותן פתרון שהוא:

$$x \equiv (-b + d) \cdot (2a)^{-1} \pmod{N}$$

נשים לב לכך שמדובר בנוסחת השורשים שהי d הוא $\sqrt{b^2 - 4ac}$ ואז $(-b + d) \cdot (2a)^{-1}$ הוא בעצם:

$$\frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

שימו לב שההערה הזו ממש לא פורמלית, הביטוי $\sqrt{b^2 - 4ac}$ אינו מוגדר שהי ייתכן שלשארית ריבועית יש יותר משורש אחד.

הדמיון לנוסחת השורשים אינו מקרי כמובן, ההוכחה של נוסחת השורשים תעבוד גם כאן אלא שעלינו לשים לב לכך שאנו מוציאים שורש של $b^2 - 4ac$ ומחלקים ב- $2a$, כלומר הפעולות הללו צריכות להיות מוגדרות כדי שיהיה פתרון ומכאן נובעים התנאים הנ"ל.

משפט 1.38. הלמה של הנזל²¹

יהי $f \in \mathbb{Z}[x]$ פולינום ויהיו $p, e \in \mathbb{N}$ כך ש- p ראשוני, אם קיים $a \in \mathbb{Z}$ כך ש- $f(a) \equiv 0 \pmod{p^e}$ ו- $f'(a) \not\equiv 0 \pmod{p}$ ²², אז קיים $b \in \mathbb{Z}$ כך ש- $b \equiv a \pmod{p^e}$ וגם $f(b) \equiv 0 \pmod{p^{e+1}}$ ²³; בנוסף, אותו b הוא יחיד מודולו p^{e+1} , כלומר לכל $c \in \mathbb{Z}$ המקיים $c \equiv a \pmod{p^e}$ וגם $f(c) \equiv 0 \pmod{p^{e+1}}$ מתקיים $c \equiv b \pmod{p^{e+1}}$. הפתרון שמביאה הוכחת המשפט הוא (לכל $t \in \mathbb{Z}$ המקיים את השקילות שלהלן):

$$b = a + t \cdot p^e, \quad t \equiv -f'(a)^{-1} \cdot \frac{f(a)}{p^e} \pmod{p}$$

ומכאן הדרישה שיתקיים $f'(a) \not\equiv 0 \pmod{p}$.

הוכחה. נסמן $n := \deg f$, ראינו באינפי' 1 בפרק על פולינומי טיילור שלכל $a \in \mathbb{R}$ מתקיים²⁴:

$$P_{n,f,a}(x) = f(x)$$

בפרט הדבר נכון עבור $a \in \mathbb{Z}$ המקיים $f(a) \equiv 0 \pmod{p^e}$, נניח שאכן יש ל- f שורש מודולו p^e ויהי $a \in \mathbb{Z}$ שורש כזה. כעת נשים לב לכך שלכל $t \in \mathbb{Z}$ מתקיים:

$$f(a + t \cdot p^e) = P_{n,f,a}(a + t \cdot p^e) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} \cdot (a + t \cdot p^e - a)^k = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} \cdot (t \cdot p^e)^k$$

אך לכל $k \in \mathbb{N}$ $2 \leq k$ מתקיים $(t \cdot p^e)^k \equiv t^k \cdot p^{e \cdot k} \equiv 0 \pmod{p^{e+1}}$ ומכאן נובע כי לכל $t \in \mathbb{Z}$ מתקיים:

$$f(a + t \cdot p^e) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} \cdot (t \cdot p^e)^k \equiv f(a) + f'(a) \cdot t \cdot p^e \pmod{p^{e+1}}$$

מהגדרה $f(a) \equiv 0 \pmod{p^e}$, אייכ קיים $k \in \mathbb{Z}$ כך ש- $f(a) = k \cdot p^e$, יהי k כניל $(k := \frac{f(a)}{p^e})$ ומכאן שמתקיים:

$$f(a + t \cdot p^e) \equiv p^e \cdot (k + f'(a) \cdot t) \pmod{p^{e+1}}$$

כעת, אם $f'(a) \not\equiv 0 \pmod{p}$ אז יש ל- $f'(a)$ הופכי מודולו p ואותו הופכי מקיים:

$$\begin{aligned} f(a + t \cdot p^e) \equiv 0 \pmod{p^{e+1}} &\iff k + f'(a) \cdot t \equiv 0 \pmod{p} \\ &\iff t \equiv -f'(a)^{-1} \cdot k \equiv -f'(a)^{-1} \cdot \frac{f(a)}{p^e} \pmod{p} \end{aligned}$$

אנחנו יודעים שלכל שורש $b \in \mathbb{Z}$ של f מודולו p^{e+1} קיים $t \in \mathbb{Z}$ כך ש- $b \equiv a + t \cdot p^e \pmod{p^{e+1}}$ ולכן השורה הקודמת מראה הן את הקיום של t כזה והן את יחידותו מודולו p , יחידות זו נותנת גם את היחידות של מודולו p^{e+1} מפני שלכל $t_1, t_2 \in \mathbb{Z}$ כך $t_1 \equiv t_2 \pmod{p}$ (כלומר $p \mid t_1 - t_2$) מתקיים גם $t_1 \cdot p^e \equiv t_2 \cdot p^e \pmod{p^{e+1}}$ (כלומר $(p^{e+1} \mid (t_1 - t_2) \cdot p^e)$). ■

הלמה של הנזל, יחד עם משפט השאריות הסיני, נותנים לנו דרך מצוא שורשים של פולינומים בכל מודולוס ובתנאי שאנחנו יודעים את השורשים של הפולינום עבור כל אחד מהראשוניים המופיעים בפירוק של המודולוס.

בויקיפדיה מופיעה הרחבה ללמה של הנזל העוסקת במקרה שבו $f'(a) \equiv 0 \pmod{p}$.

• אם $f'(a) \equiv 0 \pmod{p}$ וגם $f(a) \equiv 0 \pmod{p^{e+1}}$ אז $f(a + t \cdot p^e) \equiv 0 \pmod{p^{e+1}}$ לכל $t \in \mathbb{Z}$.
 • אם $f'(a) \equiv 0 \pmod{p}$ וגם $f(a) \not\equiv 0 \pmod{p^{e+1}}$ אז לא קיים $t \in \mathbb{Z}$ כך ש- $f(a + t \cdot p^e) \equiv 0 \pmod{p^{e+1}}$.
 כלומר אין ל- f שורשים מודולו p^{e+1} .

a כניל נקרא "שורש פשוט" של הפולינום, כלומר שורש פשוט הוא מספר שהצבתו בפולינום נותנת 0 אבל הצבתו בפולינום הנגזרת שונה מ-0.

²¹ערך בויקיפדיה: קורט הנזל.

²²פולינום הנגזרת של פולינום בעל מקדמים שלמים שייך גם הוא לחוג הפולינומים מעל השלמים.

²³נשים לב לכך שמכיוון ש- $p \mid a \equiv b \pmod{p}$ נקבל גם $f'(b) \equiv f'(a) \pmod{p}$ ולכן ניתן להמשיך ו"להעלות" פתרונות עד לחזקה הרצויה.

²⁴פולינום טיילור של פולינום, מסדר שווה לדרגת הפולינום, שווה לו עצמו בכל נקודה.

2 פונקציות אריתמטיות

2.1 הגדרות

הגדרה 2.1. נסמן $\mathcal{F} := \{f : \mathbb{N} \rightarrow A \mid A \subseteq \mathbb{C}\}$ (כלומר קבוצת הסדרות ב- $\mathbb{C}$ ²⁵) ונקרא ל- $\mathcal{F}$ קבוצת הפונקציות האריתמטיות.

♣ נתעניין בפונקציות $f \in \mathcal{F}$ המקיימות ש- $f(n)$ תלוי בתכונות אריתמטיות של n (זו כמובן הסיבה לשם של $\mathcal{F}$), קצת קשה להגדיר זאת...

הגדרה 2.2. נאמר על פונקציה אריתמטית f שהיא כפלית אם לכל $n, m \in \mathbb{N}$ הזרים זה לזה מתקיים $f(n \cdot m) = f(n) \cdot f(m)$, נסמן את קבוצת הפונקציות הכפליות ב- $\mathcal{M}$.

♣ זה שונה מאד מהמובן הרגיל של כפליות.

הגדרה 2.3. תהינה $f, g \in \mathcal{F}$, נגדיר את הקונבולוציה $f * g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$ (נקראת גם קונבולוציית דיריכלה) ע"י (לכל $n \in \mathbb{N}$):

$$(f * g)(n) := \sum_{0 < d|n} f(d) \cdot g\left(\frac{n}{d}\right)$$

♣ למרות שממבט ראשון הגדרת הקונבולוציה אינה סימטרית למעשה היא דווקא כן כזו מפני שאם נסמן $D := \{(a, b) \in \mathbb{Z}^2 \mid a \cdot b = n\}$ נקבל:

$$(f * g)(n) = \sum_{(a,b) \in D} f(a) \cdot g(b)$$

דוגמה 2.4. תהא $\delta : \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}$ המוגדרת ע"י (לכל $n \in \mathbb{N}$):

$$\delta(n) := \begin{cases} 1 & n = 1 \\ 0 & n \neq 1 \end{cases}$$

דוגמה 2.5. לכל $k \in \mathbb{N}_0$ נגדיר את הפונקציה $I_k : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_0$ ע"י (לכל $n \in \mathbb{N}$):

$$I_k(n) := n^k$$

♣ כן, זה נראה קצת מגוחך ואולי זה באמת כך, כמובן שעבור $k = 0$ נקבל $I_0 \equiv 1$.

דוגמה 2.6. לכל $k \in \mathbb{N}_0$ נגדיר את $\sigma_k : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_0$ ע"י (לכל $n \in \mathbb{N}$):

$$\sigma_k(n) := \sum_{0 < d|n} d^k$$

♣ מהגדרה $\sigma_0(n)$ הוא מספר המחלקים הטבעיים של n .

♣ **מספר משוכלל** הוא כזה המקיים $n = \sigma_1(n)$.

דוגמה 2.7. פונקציית אוילר (הגדרה 1.10).

דוגמה 2.8. תהא $\mu : \mathbb{N} \rightarrow \{-1, 0, 1\}$ פונקציית מביוס²⁶ המוגדרת ע"י (לכל $n \in \mathbb{N}$):

$$\mu(n) := 0 \text{ אם } n \text{ אינו חופשי מריבועים או } \mu(n) := (-1)^k \text{ כאשר } k \text{ הוא מספר הראשוניים המחלקים את } n \text{ (שמהגדרה שונים זה מזה)}$$

• אם n חופשי מריבועים אז $\mu(n) := (-1)^k$ כאשר k הוא מספר הראשוניים המחלקים את n (שמהגדרה שונים זה מזה)

²⁵ניתן היה להחליף את $\mathbb{C}$ בכל שדה או בכל קבוצה שמוגדרות עליה פעולות חיבור וכפל.

²⁶ערך בוויקיפדיה: **אוגוסט פרדיננד מביוס**.



כלומר אם n חופשי מריבועים אז $\mu(n)$ הוא -1 אם מספר הראשוניים המחלקים את n אי-זוגי ו- 1 אם הוא זוגי (בפרט $\mu(1) = 1$).

דוגמה 2.9. תהא $S : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_0$ פונקציה המוגדרת ע"י $S(n) := |\{x^2 \mid x \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\}|$, כלומר $S(n)$ הוא מספר השאריות הריבועיות מודולו n (כולל 0).

טענה 2.10. מתקיים $\delta, I_k, \sigma_k \phi, \mu, S \in \mathcal{M}$ (לכל $k \in \mathbb{N}_0$), כלומר כל הפונקציות שראינו הן פונקציות כפליות.

♣ מכיוון שכבר ראינו ש- $S(p) = \frac{p+1}{2}$ לכל $p \in \mathbb{N}$ ראשוני (ו- $S_2 = 2$) נוכל לחשב את הערך של $S(n)$ לכל n חופשי מריבועים.

משפט 2.11. לכל $f, g, h \in \mathcal{F}$ מתקיימים כל הפסוקים הבאים:

$$1. f * g = g * f \text{ - הקונוולוציה קומוטטיבית.}$$

$$2. f * (g * h) = (f * g) * h \text{ - הקונוולוציה אסוציאטיבית.}$$

$$3. f * (g + h) = f * g + f * h \text{ - הקונוולוציה דיסטריבוטיבית ביחס לחיבור.}$$

$$4. f * \delta = f$$

$$5. \text{ אם } f \text{ ו-} g \text{ כפליות אז גם } f * g \text{ כפלית.}$$

$$6. \mu * I_0 = \delta$$

$$7. \text{ נוסחת ההיפוך של מביוס: אם } g(n) = \sum_{0 < d|n} f(d) \text{ (לכל } n \in \mathbb{N} \text{) אז } f(n) = \sum_{0 < d|n} g(d) \cdot \mu\left(\frac{n}{d}\right) \text{ (לכל } n \in \mathbb{N} \text{), ניתן לראות זאת גם כך: אם } g = f * I_0 \text{ אז } f = g * \mu.$$

טענה 2.12. מתקיים $\phi * I_0 = I_1$, כלומר לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים:

$$\sum_{0 < d|n} \phi(d) = \sum_{0 < d|n} \phi(d) \cdot I_0\left(\frac{n}{d}\right) = (\phi * I_0)(n) = I_1(n) = n$$

הוכחה. נוכיח (באינדוקציה) שהטענה נכונה עבור חזקות של ראשוניים ומהכפליות של הקונוולוציה $\phi * I_0$ ינבע שהטענה נכונה לכל מספר.

יהי $p \in \mathbb{N}$ ראשוני, מהגדרה מתקיים:

$$\sum_{0 < d|p} \phi(d) = \phi(1) + \phi(p) = 1 + (p-1) = p$$

נניח באינדוקציה שהטענה נכונה עבור p^e ונוכיח עבור p^{e+1} , המחלקים של p^{e+1} הם המחלקים של p^e יחד עם p^{e+1} עצמו.

$$\Rightarrow \sum_{0 < d|p^{e+1}} \phi(d) = \phi(p^{e+1}) - \sum_{0 < d|p^e} \phi(d) = (p^{e+1} - p^e) + p^e = p^{e+1}$$

■

מסקנה 2.13. מתקיים $\phi = I_1 * \mu$, כלומר לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים:

$$\phi(n) = \sum_{0 < d|n} I_1(d) \cdot \mu\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{0 < d|n} d \cdot \mu\left(\frac{n}{d}\right)$$

טענה 2.14. שקילויות נוספות, מתקיים:

$$1. \sigma_0 = I_0 * I_0$$

$$2. \sigma_1 = I_1 * I_0$$

מסקנה 2.15. מתקיים ${}^{27}\sigma_1 = \phi * \sigma_0$.

הוכחה. ממסקנה 2.13 ומטענה 2.14 נובע שמתקיים:

$$\sigma_1 = I_1 * I_0 = I_1 * \delta * I_0 = (I_1 * \mu) * (I_0 * I_0) = \phi * \sigma_0$$

■

3 שורשים פרימיטיביים

3.1 הגדרות

יהי $1 < N \in \mathbb{N}$.

הגדרה 3.1. לכל $\bar{a} \in (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^*$ נסמן $e_N(a) := \min \{k \in \mathbb{N} \mid a^k \equiv 1 \pmod{N}\}$ ונקרא ל- $e_N(a)$ המעריך של a מודולו N (יש הקוראים לו גם האקספוננט או הסדר של a מודולו N).

טענה. לכל $\bar{a} \in (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^*$ מתקיים $e_N(a) \mid \phi(N)$.

הגדרה 3.2. יהי $\bar{a} \in (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^*$, נאמר ש- a הוא שורש פרימיטיבי של N אם $e_N(a) = \phi(N)$.

יהי $1 < N \in \mathbb{N}$.

טענה 3.3. לכל $\bar{a} \in (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^*$ מתקיים $e_N(a) \mid \phi(N)$.

טענה 3.4. לכל $a \in \mathbb{Z}$ זר ל- N ולכל $i, j \in \mathbb{N}$,²⁸ מתקיים $a^i \equiv a^j \pmod{N}$ אם $i \equiv j \pmod{e_N(a)}$.

♣

הטענה מראה לנו שמההגדרה נובע שכדי לחשב חזקות בחשבון מודולו N ניתן לבצע חשבון מודולו $e_N(a)$ על המעריך וזאת בתנאי שהבסיס זר ל- N .

♣

בפרט לכל שורש פרימיטיבי $a \in \mathbb{Z}$ של N מתקיים (לכל $i \in \mathbb{N}$) $a^i \equiv 1 \pmod{N}$ אם $i \equiv 0 \pmod{\phi(N)}$, כלומר אם $i \mid \phi(N)$.

מסקנה 3.5. לכל שורש פרימיטיבי a של N מתקיים $\{a^k \mid k \in \mathbb{N}\} = (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^*$.

למה 3.6. יהי $p \in \mathbb{N}$ ראשוני, ויהי $d \in \mathbb{N}$ כך $p-1 \geq d$ ש- $d \mid p-1$, לפולינום $x^d - 1$ (מעל $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$) יש d שורשים.

הוכחה. נסמן $q := \frac{p-1}{d}$ ונשים לב לכך שמתקיים:

$$x^{p-1} - 1 = (x^d)^q - 1 = (x^d - 1) \cdot \sum_{k=0}^{q-1} (x^d)^{q-1-k}$$

כעת, מכיוון של- $x^{p-1} - 1$ יש $p-1$ שורשים (המשפט הקטן של פרמה) נדע של- $x^d - 1$ יש d שורשים שהרי דרגת הפולינום הימני במכפלה היא $p-1-d$ ולכן יש לו לכל היותר $p-1-d$ שורשים. ■

²⁷שימו לב לדמיון בין $\phi * I_0 = I_1$ ל- $\phi * \sigma_0 = \sigma_1$.

²⁸למעשה ניתן היה לכתוב "לכל $i, j \in \mathbb{Z}$ " וכן במסקנות מהמשפט הקטן של פרמה וממשפט אוילר אבל לא התעסקנו בחזקות שאינן טבעיות בקורס.

למה 3.7. יהי $n \in \mathbb{N}$, נסמן ב- D את קבוצת המחלקים הטבעיים של n ותהייה $f, g : D \rightarrow \mathbb{C}$,²⁹ אם לכל $d \in D$ מתקיים

$$f = g \iff \sum_{0 < e|d} f(e) = \sum_{0 < e|d} g(e)$$

הוכחה. נניח בשלילה שקיים $d \in D$ כך ש- $f(d) \neq g(d)$ ויהי d האיבר המינימלי המקיים זאת, אי"כ לכל מחלק $e \in \mathbb{N}$ של d מתקיים $f(e) = g(e)$. נתון כי

$$\sum_{0 < e|d} f(d) = \sum_{0 < e|d} g(d)$$

ומכאן שע"פ השורה הקודמת מתקיים $f(d) = g(d)$ בסתירה להגדרת d , אי"כ הנחת השלילה אינה נכונה ולכל $d \in D$ מתקיים $f(d) = g(d)$. ■

משפט 3.8. יהי $p \in \mathbb{N}$ ראשוני, לכל $p > d \in \mathbb{N}$ המחלק את $p-1$ מתקיים $\phi(d) = |\{\bar{a} \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} : e_p(a) = d\}|$, כלומר לכל $d \in \mathbb{N}$ כך ש- $d | p-1$ קיימים $\phi(d)$ איברים בשדה $\mathbb{F}_p$ שהמערך שלהם הוא d .

הוכחה. נסמן ב- D את קבוצת המחלקים הטבעיים של $p-1$ ותהא $\omega : D \rightarrow \mathbb{N}_0$ פונקציה המוגדרת ע"י (לכל $d \in D$):

$$\omega(d) := |\{\bar{a} \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} : e_p(a) = d\}|$$

ראינו בלמה 3.6 שלפולינום $x^d - 1$ יש בדיוק d שורשים לכל $d \in D$, בנוסף אנחנו יודעים שלכל $a \in \mathbb{Z}$ כך ש- $a^d - 1 \equiv 0 \pmod{p}$ מתקיים $d | e_p(a)$; מכאן שלכל $d \in D$ מתקיים

$$d = \sum_{0 < e|d} \omega(e)$$

ולכן ע"פ למה 3.7 וטענה 2.12 מתקיים $\phi(d) = \omega(d) = |\{\bar{a} \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} : e_p(a) = d\}|$ לכל $d \in D$.³⁰ ■

♣ בפרט, לכל $p \in \mathbb{N}$ ראשוני קיימים $\phi(p-1)$ שורשים פרימיטיביים.

למה 3.9. יהיו $2 < p \in \mathbb{N}$ ראשוני ו- $t \in \mathbb{N}$, ויהיו $a, b \in \mathbb{Z}$ כך ש- a ו- b אינם מתחלקים ב- p , אם $a \not\equiv b \pmod{p^t}$ אז $a^p \not\equiv b^p \pmod{p^{t+1}}$.

הוכחה. נניח ש- $a \not\equiv b \pmod{p^t}$ ונסמן $s := \max\{i \in \mathbb{N}_0 : p^s | a - b\}$, אם $s = 0$ אז $a \not\equiv b \pmod{p}$ ולכן מהמשפט הקטן של פרמה נובע שגם $a^p \not\equiv b^p \pmod{p}$ וממילא גם $a^p \not\equiv b^p \pmod{p^{t+1}}$. אחרת $s \geq 1$ וקיים $k \in \mathbb{Z}$ שאינו מתחלק ב- p כך ש- $a = b + k \cdot p^s$, יהי k כנ"ל.

$$\begin{aligned} \Rightarrow a^p &= \sum_{i=0}^p \binom{p}{i} \cdot b^{p-i} \cdot (k \cdot p^s)^i \\ &= b^p + p \cdot b^{p-1} \cdot k \cdot p^s + \binom{p}{2} \cdot b^{p-2} \cdot k^2 \cdot p^{2s} + \sum_{i=2}^p \binom{p}{i} \cdot b^{p-i} \cdot k^i \cdot p^{s \cdot i} \\ &\equiv b^p + p \cdot b^{p-1} \cdot k \cdot p^s + \binom{p}{2} \cdot b^{p-2} \cdot k^2 \cdot p^{2s} \pmod{p^{s+2}} \end{aligned}$$

$$p^{s+2} \mid \binom{p}{2} \cdot b^{p-2} \cdot k^2 \cdot p^{2s} \text{ ומכאן שגם } p \mid \frac{p \cdot (p-1)}{2} = \binom{p}{2}$$

$$\Rightarrow a^p \equiv b^p + p \cdot b^{p-1} \cdot k \cdot p^s \pmod{p^{s+2}}$$

נזכור ש- p אינו מחלק את b ואת k ומכאן ש- $p \cdot b^{p-1} \cdot k \cdot p^s \not\equiv 0 \pmod{p^{s+2}}$ וממילא $a^p \not\equiv b^p \pmod{p^{s+2}}$. מהגדרה $t \geq s+1$ ולכן $t+1 \geq s+2$ ומכאן ש- $a^p \not\equiv b^p \pmod{p^{t+1}}$. ■

טענה 3.10. יהיו $2 < p \in \mathbb{N}$ ראשוני ו- $a \in \mathbb{Z}$ שורש פרימיטיבי של p , אם $a^{p-1} \not\equiv 1 \pmod{p^2}$ אז a הוא שורש פרימיטיבי של p^e לכל $e \in \mathbb{N}$, ואם $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p^2}$ אז $a+p$ הוא שורש פרימיטיבי של p^e לכל $e \in \mathbb{N}$.

²⁹נשים לב ש- f ו- g אינן מוגדרות על כל הטבעיים ולכן אי"א להשתמש בנוסחת ההיפוך של מביוס.

³⁰למעשה למה 3.7 אומרת ש- $\phi \mid D$ (הצמצום של ϕ ל- D) שווה ל- ω .

³¹נזכור ש- $p > 2$.

הוכחה. נסמן $x := e_{p^2}(a)$, א"כ $a^x \equiv 1 \pmod{p^2}$ וממילא גם $a^x \equiv 1 \pmod{p}$ ולכן מהיות a שורש פרימיטיבי של p נובע ש- $x \mid p-1$ (טענה 3.4), מצד שני מטענה 3.3 נדע שמתקיים $\phi(p^e) = p^{e-1} \cdot (p-1) \mid x$ ולכן:

1. אם $a^{p-1} \not\equiv 1 \pmod{p^2}$ אז $x \neq p-1$ ולכן (בגלל ש- $x \mid p \cdot (p-1)$ וגם $e \mid p \cdot (p-1)$) מתקיים בהכרח $e = p \cdot (p-1) = \phi(p^2)$ כלומר a הוא שורש פרימיטיבי של p^2 .

2. אם $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p^2}$ אז מכיוון שמתקיים:

$$\begin{aligned} (a+p)^{p-1} &= \sum_{i=0}^{p-1} \binom{p-1}{i} \cdot a^{p-1-i} \cdot p^i = a^{p-1} + (p-1) \cdot a^{p-2} \cdot p + \sum_{i=2}^{p-1} \binom{p-1}{i} \cdot a^{p-1-i} \cdot p^i \\ &\equiv a^{p-1} + (p-1) \cdot a^{p-2} \cdot p \equiv a^{p-1} - a^{p-2} \cdot p \not\equiv 1 \pmod{p^2} \end{aligned}$$

ובנוסף $e_p(a+p) = e_p(a) = p-1 \mid e_{p^2}(a+p)$ נדע ש- $e_{p^2}(a+p) = p \cdot (p-1)$ הוא שורש פרימיטיבי של p^2 .

כעת נוכיח באינדוקציה שכל שורש פרימיטיבי מודולו p^2 הוא גם שורש פרימיטיבי של p^e לכל $e \in \mathbb{N}$, $2 < e$.
יהי $e \in \mathbb{N}$, $2 \leq e$, יהי $b \in \mathbb{Z}$ שורש פרימיטיבי של p^e , א"כ מתקיים $b^{p^{e-2} \cdot (p-1)} \not\equiv 1 \pmod{p^e}$, ולכן ע"פ למה 3.9 מתקיים $b^{p^{e-1} \cdot (p-1)} \not\equiv 1 \pmod{p^{e+1}}$.

מצד שני מטענה 3.4 נובע שמתקיים $e_{p^{e+1}}(b) \mid p-1$ ומטענה 3.3 מתקיים $\phi(p^{e+1}) = p^e \cdot (p-1) \mid e_{p^{e+1}}(b)$ ועל כן בהכרח:

$$e_{p^{e+1}}(b) = p^e \cdot (p-1)$$

כלומר b הוא שורש פרימיטיבי מודולו p^{e+1} .

טענה 3.11. יהיו $2 < p \in \mathbb{N}$, ראשוני, $k \in \mathbb{N}$ ו- $a \in \mathbb{Z}$ שורש פרימיטיבי של p^k , המספר האי-זוגי מבין a ו- $a + p^k$ הוא שורש פרימיטיבי של $2p^k$.

הוכחה. ראשית נבחין שהדרישה לאי-זוגיות נובעת מהצורך הבסיסי שהשורש יהיה זר ל- $2p^k$ ובפרט זר ל-2, נסמן את האי-זוגי מבין a ו- $a + p^k$ ב- b .

מטענה 3.4 נובע שמתקיים:

$$e_{p^k}(b) \mid e_{2p^k}(b), \quad e_{2p^k}(b) \mid \phi(2p^k)$$

אבל לכל $m \in \text{Odd}$ מתקיים $\phi(2m) = \phi(m)$ ובפרט $\phi(2p^k) = \phi(p^k)$.
כעת נזכור ש- b הוא שורש פרימיטיבי מודולו p^k ועל כן $e_{p^k}(b) = \phi(p^k) = \phi(2p^k)$ ומכאן שמתקיים:

$$\phi(2p^k) \mid e_{2p^k}(b)$$

ולכן בהכרח:

$$e_{2p^k}(b) = \phi(2p^k)$$

כלומר b הוא שורש פרימיטיבי מודולו $2p^k$.

טענה 3.12. אם N מתחלק בשני ראשוניים אי-זוגיים שונים אז אין ל- N שורש פרימיטיבי.

הוכחה. נניח ש- N מתחלק בשני ראשוניים אי-זוגיים שונים ויהיו $n, m \in \mathbb{N}$ זרים זה לזה כך ש- $N = n \cdot m$ ולשניהם יש מחלק ראשוני אי-זוגי.

נסמן $l := \text{lcm}(\phi(n), \phi(m))$, מהגדרה מתקיים $\phi(n) \mid l$ וגם $\phi(m) \mid l$ ולכן ממשפט אוילר נובע שלכל $\bar{a} \in (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^*$ מתקיים:

$$a^l \equiv 1 \pmod{n}$$

$$a^l \equiv 1 \pmod{m}$$

³²הנימוק הזה הוא שאינו עובד במקרה שבו $p = 2$: זה $e \mid 2$ וגם $1 \mid e$ לא אומר ש- $e = 2$, ייתכן ש- $e = 1$.
³³מהטענה הקודמת נובע שאכן קיים a כזה.

³⁴בהכרח אחד מהם זוגי והאחר אי-זוגי ושניהם שורשים פרימיטיביים של p^k שהרי הם שקולים מודולו p^k .

ומכאן שע"פ משפט השאריות הסיני מתקיים גם $a^l \equiv 1 \pmod{N}$.³⁵ כעת נשים לב לכך ש- $\phi(n), \phi(m) \in \text{Even}$ ולכן בהכרח $\phi(n) \cdot \phi(m) = \phi(N)$ ומכאן שלכל $\bar{a} \in (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^*$ מתקיים $e_N(a) \leq l < \phi(N)$ ואין ל- N שורש פרימיטיבי. ■

טענה 3.13. אם N מתחלק ב-4 ובראשוני אי-זוגי אז אין ל- N שורשים פרימיטיביים.

הוכחה. נניח ש- N מתחלק ב-4 ובראשוני אי-זוגי והיו $k, m \in \mathbb{N}$ כך ש- $2^k \cdot m = N$ ו- $m \in \text{Odd}$, מהנתון נובע ש- $2 \leq k, 3 \leq m$ ו- $\gcd(2^k, m) = 1$. נסמן $l := \text{lcm}(\phi(2^k), \phi(m))$, מהגדרה מתקיים $l \mid \phi(2^k)$ וגם $l \mid \phi(m)$ ולכן ממשפט אוילר נובע שלכל $\bar{a} \in (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^*$ מתקיים:

$$\begin{aligned} a^l &\equiv 1 \pmod{2^k} \\ a^l &\equiv 1 \pmod{m} \end{aligned}$$

ומכאן שע"פ משפט השאריות הסיני מתקיים גם $a^l \equiv 1 \pmod{N}$. כעת נשים לב לכך ש- $\phi(2^k), \phi(m) \in \text{Even}$ ולכן בהכרח $\phi(2^k) \cdot \phi(m) = \phi(N)$ ומכאן שלכל $\bar{a} \in (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^*$ מתקיים $e_N(a) \leq l < \phi(N)$ ואין ל- N שורש פרימיטיבי. ■

טענה 3.14. אם קיים $k \in \mathbb{N}$ כך ש- $2 < k$ אז אין ל- $N = 2^k$ שורש פרימיטיבי.

הוכחה. נניח שקיים k כנ"ל ונוכיח את הטענה באינדוקציה על k . עבור $k = 3$ מתקיים $2^k = 8$ ול-8 אין שורשים פרימיטיביים:

$$\begin{aligned} 1^1 &\equiv 1 \pmod{8} & 5^2 &\equiv 1 \pmod{8} \\ 3^2 &\equiv 1 \pmod{8} & 7^2 &\equiv 1 \pmod{8} \end{aligned}$$

כעת נניח באינדוקציה שהטענה נכונה עבור $k \in \mathbb{N}$ כלשהו ונוכיח עבור $k+1$. נסמן $n := 2^k$, והיה $a \in \mathbb{Z}$ זר ל- 2^{k+1} (כלומר $a \in \text{Odd}$). מטענה 3.3 נקבל ש- $\phi(n) = 2^{k-1}$ ו- $e_n(a) \mid \phi(n)$ ומהנחת האינדוקציה נובע ש- $e_n(a) < \phi(n) = 2^{k-1}$ וממילא מתקיים:

$$a^{(2^{k-2})} \equiv 1 \pmod{2^k}$$

א"כ יהי $q \in \mathbb{Z}$ כך ש- $a^{(2^{k-2})} = 1 + 2^k \cdot q$.

$$\Rightarrow a^{(2^{k-1})} = (1 + 2^k \cdot q)^2 = 1 + 2 \cdot 2^k \cdot q + 2^{2k} \cdot q^2 \equiv 1 \pmod{2^{k+1}}$$

■ אבל $2^{k-1} < 2^k = \phi(2^{k+1})$ ומכאן ש- a אינו שורש פרימיטיבי מודולו 2^{k+1} .

מסקנה 3.15. יש ל- N שורש פרימיטיבי אם"ם קיים $p \in \mathbb{N}$ ראשוני כך ש- $N \in \{2, 4\} \cup \{p^k \mid k \in \mathbb{N}\} \cup \{2p^k \mid k \in \mathbb{N}\}$, כלומר אם"ם N הוא 2, 4, חזקה של ראשוני אי-זוגי או 2 כפול חזקה של ראשוני אי-זוגי.

♣ השערת ארטין: בהינתן $a \in \mathbb{Z}$ שאינו ריבוע, האם קיימים אינסוף ראשוניים ש- a הוא שורש פרימיטיבי שלהם? ההשערה רוצה לומר שכן אך זו עדיין בעיה פתוחה במתמטיקה ולא קיים אפילו $a \in \mathbb{Z}$ אחד שאינו ריבוע שעבורו נפתרה הבעיה.

³⁵קיימת רק שארית אחת מודולו N ששקולה ל-1 בשני המודולוסים הזרים n ו- m והיא 1 מודולו N .

4 שאריות ריבועיות וחוק ההדדיות הריבועית

4.1 הגדרות

הגדרה 4.1. נאמר ש- $a \in \mathbb{Z}$ (או $\bar{a} \in \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$) הוא שארית ריבועית מודולו N אם קיים $b \in \mathbb{Z}$ כך ש- $b^2 \equiv a \pmod{N}$.

הגדרה 4.2. סמל לז'נדר³⁶

נסמן $P := \text{Prime} \setminus \{2\}$, הסמל של לז'נדר (נקרא גם סימן לז'נדר) הוא הפונקציה $\left(\frac{\cdot}{\cdot}\right) : \mathbb{Z} \times P \rightarrow \{1, -1, 0\}$ המוגדרת ע"י (לכל $a \in \mathbb{Z}$ ו- $2 < p \in \text{Prime}$):

$$\left(\frac{a}{p}\right) := \begin{cases} 0 & a \equiv 0 \pmod{p} \\ 1 & a \not\equiv 0 \pmod{p}, \exists x \in \mathbb{Z} : x^2 \equiv a \pmod{p} \\ -1 & a \not\equiv 0 \pmod{p}, \nexists x \in \mathbb{Z} : x^2 \equiv a \pmod{p} \end{cases}$$

או בעברית: סימן לז'נדר של a הוא 0 אם a הוא 0 מודולו p , 1 אם הוא שארית ריבועית שונה מאפס מודולו p ו-1 אחרת.

טענה 4.3. לכל $2 < p \in \mathbb{N}$ ראשוני ולכל $a, b \in \mathbb{Z}$ מתקיים:

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{b}{p}\right) \iff a \equiv b \pmod{p}$$

הסמל של לז'נדר הוא דוגמה לקרקטר דיריכלה. ♣

הגדרה 4.4. שארית מינימלית

יהיו $2 < p \in \mathbb{N}$ ראשוני ו- $a \in \mathbb{Z}$, ישנן שתי הגדרות לשארית מינימלית שמאחוריהן עומד אותו רעיון:

1. השארית המינימלית של a מודולו p היא האיבר היחיד בקטע $\left(-\frac{p-1}{2}, \frac{p-1}{2}\right)$ השקול ל- a מודולו p .

2. השארית המינימלית של a מודולו p היא האיבר היחיד בקטע $[0, p)$ השקול ל- a מודולו p .

נסמן את השארית המינימלית של a מודולו p ע"י $\{a\}_p$.

טענה 4.5. יהי $2 < p \in \mathbb{N}$ מספר ראשוני, מתקיים:

$$|\{x^2 : 0 \neq x \in \mathbb{F}_p\}| = \frac{p-1}{2}$$

כלומר מספר השאריות הריבועיות השונות מ-0 בשדה $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ (או מספר השאריות הריבועיות השונות מאפס מודולו p) הוא $\frac{p-1}{2}$.

הריבועים הם כל הריבועים של $\frac{p-1}{2}$ האיברים ה"ראשונים" בשדה מפני שהשאר הם הנגדיים שלהם. ♣

הוכחה. כל מה שצריך להוכיח הוא שלכל $a, b \in \mathbb{Z}$ מתקיים $a^2 \equiv b^2 \pmod{p} \iff a \equiv \pm b \pmod{p}$ וזה קורה מכיוון ש-
 $a^2 - b^2 \equiv (a+b)(a-b) \pmod{p}$ ו- $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ הוא שדה. ■

טענה 4.6. יהיו $2 < p \in \mathbb{N}$ ראשוני $g \in \mathbb{Z}$ שורש פרימיטיבי של p ו- $a \in \mathbb{Z}$ כך ש- $a \not\equiv 0 \pmod{p}$, מהגדרה קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש- $g^n \equiv a \pmod{p}$, יהי n כני"ל; הפסוקים הבאים שקולים:

• a הוא שארית ריבועית מודולו p .

• n זוגי³⁷.

³⁶ ערך בוויקיפדיה: אדריאן-מארי לז'נדר.

³⁷ הזוגיות של n מוגדרת היטב מפני ש- $p-1$ זוגי ולכן מהמשפט הקטן של פרמה לכל $m \in \mathbb{Z}$ כך ש- $g^m \equiv a \pmod{p}$ זוגי.

$$\cdot \frac{p-1}{2e_p(a)} \in \mathbb{Z} \text{ בקיצור } 2 \mid \frac{p-1}{e_p(a)} \text{ או } e_p(a) \mid \frac{p-1}{2} \text{ או אם תרצו } \frac{p-1}{2} \mid e_p(a) \mid p-1 \cdot$$

הוכחה. נוכיח תחילה ששני הסעיפים הראשונים שקולים זה לזה:

• $\Leftarrow$

נניח ש- a הוא שארית ריבועית מודולו p ויהי $s \in \mathbb{Z}$ כך ש- $s^2 \equiv a \pmod{p}$.
יהי $m \in \mathbb{N}$ כך ש- $g^m \equiv s \pmod{p}$, אי"כ מתקיים $g^{2m} \equiv s^2 \equiv a \pmod{p}$ ולכן מהמשפט הקטן של פרמה נובע ש- $2m \equiv n \pmod{p-1}$ וממילא גם $2m \equiv n \pmod{2}$ ו- $n \in \text{Even}$.

• $\Rightarrow$

נניח ש- n זוגי ונסמן $s := g^{\frac{n}{2}} \in \mathbb{Z}$, מכאן שמתקיים $s^2 \equiv g^n \equiv a \pmod{p}$ ו- a הוא שארית ריבועית מודולו p .

כעת נעבור להוכחת השקילות בין שני הסעיפים האחרונים:

• $\Leftarrow$

נניח ש- n זוגי ויהי $m \in \mathbb{N}$ כך ש- $n = 2m$,

$$\begin{aligned} \Rightarrow a^{\frac{p-1}{2}} &\equiv (g^n)^{\frac{p-1}{2}} \equiv g^{n \cdot \frac{p-1}{2}} \equiv g^{2m \cdot \frac{p-1}{2}} \\ &\equiv g^{m \cdot (p-1)} \equiv (g^{p-1})^m \equiv 1^m \equiv 1 \pmod{p} \end{aligned}$$

ולכן מטענה 3.3 נובע ש- $e_p(a) \mid \frac{p-1}{2}$.

• $\Rightarrow$

נניח ש- $e_p(a) \mid \frac{p-1}{2}$ ויהי $m \in \mathbb{N}$ כך ש- $\frac{p-1}{2} = m \cdot e_p(a)$.

$$\Rightarrow g^{n \cdot \frac{p-1}{2}} \equiv (g^n)^{\frac{p-1}{2}} \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \equiv a^{m \cdot e_p(a)} \equiv (a^{e_p(a)})^m \equiv 1^m \equiv 1 \pmod{p}$$

מהיות g שורש פרימיטיבי ומטענה 3.4 נובע שמתקיים $n \cdot \frac{p-1}{2} \equiv 0 \pmod{p-1}$ כלומר $n \cdot \frac{p-1}{2} \mid n$ ולכן n מוכרח להיות זוגי.

■

טענה 4.7. הסמל של לז'נדר הוא פונקציה כפלית, לכל $2 < p \in \mathbb{N}$ ראשוני ולכל $a, b \in \mathbb{Z}$ מתקיים:

$$\left(\frac{ab}{p} \right) = \left(\frac{a}{p} \right) \left(\frac{b}{p} \right)$$

כרגיל מהכפליות נובע שמספיק לבדוק את הסמל על ראשוניים כדי להכיר אותו כראוי.

♣

הוכחה. יהי $2 < p \in \mathbb{N}$ ראשוני, יהיו $a, b \in \mathbb{Z}$. ונניח תחילה ש- a ו- b אינם מתחלקים ב- p .
יהי g שורש פרימיטיבי של p ויהיו $n, m \in \mathbb{N}$ כך ש- $g^n \equiv a \pmod{p}$ ו- $g^m \equiv b \pmod{p}$.

$$\Rightarrow ab \equiv g^{n+m} \pmod{p}$$

נשים לב ש- $n+m \in \text{Even}$ אם $n, m \in \text{Even}$ או $n, m \in \text{Odd}$, מהטענה הקודמת (4.6) נובע ש- g^{n+m} הוא שארית ריבועית מודולו p אם $n, m \in \text{Even}$ או $n, m \in \text{Odd}$ הם שאריות ריבועיות או ששניהם אינם שאריות ריבועיות, כלומר ab הוא שארית ריבועית אם a ו- b הם שאריות ריבועיות או ששניהם אינם שאריות ריבועיות.

$$\Rightarrow \left(\frac{ab}{p} \right) = \left(\frac{a}{p} \right) \left(\frac{b}{p} \right)$$

אם a ו/או b מתחלקים ב- p אז גם ab מתחלק ב- p ולכן סמל לז'נדר שלו הוא 0 ומהגדרה גם אגף שמאל הוא 0.

■

משפט 4.8. מבחן אוילר

לכל $p \in \mathbb{N}$, $2 < p$ ראשוני ולכל $a \in \mathbb{Z}$ מתקיים:

$$\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$$

הוכחה. יהיו $p \in \mathbb{N}$, $2 < p$ ראשוני ו- $a \in \mathbb{Z}$, אם $a \equiv 0 \pmod{p}$ אז הטענה טריוויאלית, א"כ נניח $a \not\equiv 0 \pmod{p}$. יהי g שורש פרימיטיבי של p ויהי $n \in \mathbb{N}$ כך ש- $g^n \equiv a \pmod{p}$; מטענה 4.6 נובע שאם a שארית ריבועית אז $n \in \text{Even}$ ולכן גם:

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv (g^n)^{\frac{p-1}{2}} \equiv (g^{p-1})^{\frac{n}{2}} \equiv 1^{\frac{n}{2}} \equiv 1 \equiv \left(\frac{a}{p}\right) \pmod{p}$$

ואם a אינו שארית ריבועית אז $n \in \text{Odd}$ ולכן גם³⁸:

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv (g^n)^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(g^{\frac{p-1}{2}}\right)^n \equiv (-1)^n \equiv -1 \equiv \left(\frac{a}{p}\right) \pmod{p}$$

■

מסקנה 4.9. לכל $p \in \mathbb{N}$, $2 < p$ ראשוני מתקיים:

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}$$

³⁸אנחנו יודעים ש- $g^{\frac{p-1}{2}} \not\equiv 1 \pmod{p}$ ושם נעלה את $g^{\frac{p-1}{2}}$ בריבוע נקבל את 1 מודולו p , בשדה $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ הוא שדה) יש רק שני שורשים ריבועיים של 1 והם ± 1 ומכאן ש- $g^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$.

משפט 4.10. הלמה של גאוס

יהיו $2 < p \in \mathbb{N}$ ראשוני ו- $a \in \mathbb{Z}$ זר ל- p ונסמן ב- n את מספר השאריות המינימליות השליליות³⁹ בקבוצה $\left\{ \{i \cdot a\}_p \mid \frac{p-1}{2} \geq i \in \mathbb{N} \right\}$, מתקיים:

$$\left(\frac{a}{p} \right) = (-1)^n$$

הוכחה. נסמן $S := \left\{ \{i \cdot a\}_p \mid \frac{p-1}{2} \geq i \in \mathbb{N} \right\}$, ותהינה $s_1, s_2, \dots, s_n \in S$ כל השאריות השליליות ב- S ו- $r_1, r_2, \dots, r_m \in S$ יתר השאריות ב- S .

נשים לב לכך שלכל $i, j \in \mathbb{N}$ כך ש- $\frac{p-1}{2} \geq i, j$ מתקיים $i \cdot a \not\equiv -j \cdot a \pmod{p}$ משום שאחרת יתקיים גם $a \cdot (i+j) \equiv 0 \pmod{p}$ ומכיוון ש- a זר ל- p נדע ש- $i+j \equiv 0 \pmod{p}$ בסתירה לכך ש- i, j הם טבעיים שונים הקטנים מ- $\frac{p-1}{2}$ ולכן סכומם אינו עולה על $p-1$; א"כ לכל $i \in \mathbb{N}$ ו- $n \geq j \in \mathbb{N}$ ולכל $m \geq j \in \mathbb{N}$ מתקיים $-s_i \not\equiv r_j \pmod{p}$ ומכאן שע"פ עקרון שובך היונים מתקיים⁴⁰:

$$\left\{ i \in \mathbb{N} \mid i \leq \frac{p-1}{2} \right\} = \{-s_1, -s_2, \dots, -s_n, r_1, r_2, \dots, r_m\}$$

$$\Rightarrow \frac{p-1}{2}! = \prod_{i=1}^n (-s_i) \cdot \prod_{j=1}^m r_j = (-1)^n \cdot \prod_{i=1}^n s_i \cdot \prod_{j=1}^m r_j$$

כעת נזכור שמהגדרה $S = \{s_1, s_2, \dots, s_n, r_1, r_2, \dots, r_m\}$ ולכן:

$$\prod_{i=1}^n s_i \cdot \prod_{j=1}^m r_j \equiv \prod_{i=1}^{\frac{p-1}{2}} (i \cdot a) \equiv \frac{p-1}{2}! \cdot a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$$

$$\Rightarrow \frac{p-1}{2}! = (-1)^n \cdot \frac{p-1}{2}! \cdot a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$$

העצרת המופיעה בשקילות היא מכפלה של מספרים זרים ל- p ולכן היא שווה למספר זר ל- p וניתן לחלק בה את שני האגפים.

$$\Rightarrow 1 \equiv (-1)^n \cdot a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$$

$$\Rightarrow (-1)^n \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$$

וממבחן אוילר נקבל את המבוקש. ■

בתרגילי החזרה למבחן הוכחנו שאם $p \equiv 3 \pmod{4}$ אז $\frac{p-1}{2}! \equiv \pm 1 \pmod{p}$, הדרך לעשות זאת הייתה להראות שמתקיים ♣

$$\left(\frac{p-1}{2}! \right)^2 \equiv 1 \pmod{p}$$

מסקנה 4.11. לכל $2 < p \in \mathbb{N}$ ראשוני מתקיים:

$$\left(\frac{2}{p} \right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}} = \begin{cases} 1 & p \equiv \pm 1 \pmod{8} \\ -1 & p \equiv \pm 3 \pmod{8} \end{cases} = \begin{cases} 1 & p \equiv 1 \vee p \equiv 7 \pmod{8} \\ -1 & p \equiv 3 \vee p \equiv 5 \pmod{8} \end{cases}$$

הוכחה. נשים לב לכך שלכל $i \in \mathbb{N}$ מתקיים $\frac{p-1}{4} \geq i$ ו- $\{2i\}_p > 0$ ולכל $i \in \mathbb{N}$ כך ש- $\frac{p-1}{2} < i \leq \frac{p-1}{4}$ מתקיים $\{2i\}_p < 0$, א"כ מספר השאריות המינימליות השליליות בקבוצה $\left\{ \{2i\}_p \mid \frac{p-1}{2} \geq i \in \mathbb{N} \right\}$ הוא $n := \frac{p-1}{2} - \left\lfloor \frac{p-1}{4} \right\rfloor$ ומכאן שע"פ הלמה של גאוס מתקיים:

$$\left(\frac{2}{p} \right) = (-1)^n$$

³⁹נעבוד ע"פ ההגדרה הראשונה של שאריות מינימליות.

⁴⁰מהגדרה לכל $n \geq i \in \mathbb{N}$ מתקיים $0 < -s_i \leq \frac{p-1}{2}$, כמו כן $r_j \not\equiv 0 \pmod{p}$ לכל $m \geq j \in \mathbb{N}$ מפני ש- a זר ל- p .

יהיו $q \in \mathbb{Z}$ ו- $r \in \mathbb{N}_0$ כך ש- $p = 8q + r$, נבחין כי:

$$\frac{p-1}{2} = \begin{cases} 4q & r=1 \\ 4q+1 & r=3 \\ 4q+2 & r=5 \\ 4q+3 & r=7 \end{cases} \quad \left\lfloor \frac{p-1}{4} \right\rfloor = \begin{cases} 2q & r=1 \\ 2q & r=3 \\ 2q+1 & r=5 \\ 2q+1 & r=7 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{p-1}{2} - \left\lfloor \frac{p-1}{4} \right\rfloor = \begin{cases} 6q & r=1 \\ 6q+1 & r=3 \\ 6q+3 & r=5 \\ 6q+4 & r=7 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{2}{p} \right) = (-1)^n = \begin{cases} 1 & p \equiv 1 \vee p \equiv 7 \pmod{8} \\ -1 & p \equiv 3 \vee p \equiv 5 \pmod{8} \end{cases}$$

■

למה 4.12. יהי $a \in \mathbb{Z}$ אי-זוגי זר לראשוני $p \in \mathbb{N}$, $2 < p$, נסמן:

$$t := \sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} \left\lfloor \frac{ka}{p} \right\rfloor$$

מתקיים:

$$\left(\frac{a}{p} \right) = (-1)^t$$

הוכחה. נבחין כי $\left\lfloor \frac{ka}{p} \right\rfloor$ היא המנה של חלוקת ka ב- p עם שארית, מכאן (נשתמש בסימוני הוכחת הלמה של גאוס) שמתקיים:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} ka &= \sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} p \cdot \left\lfloor \frac{ka}{p} \right\rfloor + \sum_{i=1}^n (p + s_i) + \sum_{j=1}^m r_j \\ &= np + \sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} p \cdot \left\lfloor \frac{ka}{p} \right\rfloor + \sum_{i=1}^n s_i + \sum_{j=1}^m r_j \\ &= p \cdot \left(n + \sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} \left\lfloor \frac{ka}{p} \right\rfloor \right) + \sum_{i=1}^n s_i + \sum_{j=1}^m r_j \end{aligned}$$

וגם:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} k &= \sum_{i=1}^n (-s_i) + \sum_{j=1}^m r_j \\ \Rightarrow (a-1) \cdot \sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} k &= \sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} ka - \sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} k = p \cdot \left(n + \sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} \left\lfloor \frac{ka}{p} \right\rfloor \right) + 2 \cdot \sum_{i=1}^n s_i \end{aligned}$$

אבל:

$$\sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} k = \frac{(p-1) \left(\frac{p-1}{2} + 1 \right)}{4} = \frac{(p-1) \cdot \frac{p+1}{2}}{4} = \frac{p^2 - 1}{8}$$

$$\Rightarrow (a-1) \cdot \frac{p^2-1}{8} = p \cdot \left(n + \sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} \left\lfloor \frac{ka}{p} \right\rfloor \right) + 2 \cdot \sum_{i=1}^n s_i$$

ומכאן נובע כי (נזכור ש- p אי-זוגיים):

$$0 \equiv (a-1) \cdot \frac{p^2-1}{8} \equiv p \cdot \left(n + \sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} \left\lfloor \frac{ka}{p} \right\rfloor \right) \equiv n + \sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} \left\lfloor \frac{ka}{p} \right\rfloor \pmod{2}$$

$$\Rightarrow t = \sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} \left\lfloor \frac{ka}{p} \right\rfloor \equiv n \pmod{2}$$

$$\Rightarrow (-1)^t \equiv (-1)^n \pmod{2}$$

ולכן ע"פ הלמה של גאוס מתקיים:

$$(-1)^t = (-1)^n = \left(\frac{a}{p} \right)$$

■

אם במקום להשתמש בעובדה ש- a אי-זוגי היינו מניחים ש- $a=2$ אז היינו מקבלים שמתקיים:

♣

$$\frac{p^2-1}{8} = (a-1) \cdot \frac{p^2-1}{8} \equiv p \cdot \left(n + \sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} \left\lfloor \frac{ka}{p} \right\rfloor \right) \equiv n + \sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} \left\lfloor \frac{ka}{p} \right\rfloor \pmod{2}$$

והיות שלכל $k \in \mathbb{N}$ $\frac{p-1}{2} \geq k$ מתקיים $\left\lfloor \frac{2k}{p} \right\rfloor = 0$ היה נובע מזה שמתקיים:

$$\frac{p^2-1}{8} \equiv n \pmod{2}$$

וממילא $(-1)^{\frac{p^2-1}{8}} = (-1)^n$ ולכן גם:

$$\left(\frac{2}{p} \right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}}$$

משפט 4.13. חוק ההדדיות הריבועית

יהיו $p, q \in \text{Prime}$, $2 < p, q$ שונים זה מזה, מתקיים:

$$\left(\frac{q}{p}\right) \cdot \left(\frac{p}{q}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}}$$

או בעברית פשוטה:

• אם $p \equiv 1 \pmod{4}$ ו/או $q \equiv 1 \pmod{4}$ אז p הוא שארית ריבועית מודולו q אם q הוא שארית ריבועית מודולו p (כלומר סימני לז'נדר שלהם זהים).

• אם $p \equiv q \equiv 3 \pmod{4}$ אז p הוא שארית ריבועית מודולו q אם q אינו שארית ריבועית מודולו p (כלומר סימני לז'נדר שלהם מנוגדים).

♣ חוק ההדדיות הריבועית, הכפלות של סמל לז'נדר והעובדה שמהגדרה סמל לז'נדר עובד לפי המודולוס⁴² מאפשרים לנו לבדוק את מספר שלם כלשהו הוא שארית ריבועית במהירות רבה ע"י השלבים הבאים:

1. אם המספר שנמצא בחלק העליון של הסמל גדול מהתחתון אז כותבים אותו מודולו התחתון.
2. אם הוא אינו ראשוני אז מפרקים אותו לראשוניים וכותבים את סמל לז'נדר כמכפלה של כל אחת מהחזקות בנפרד.
3. מחזקות זוגיות ניתן להתעלם ולחזקות אי-זוגיות ניתן להתייחס כהעלקה בחזקת 1.
4. כעת כל המספרים בסמלים הם ראשוניים וניתן להשתמש במשפט ההדדיות הריבועית - אם אחד מהראשוניים שקול ל-1 מודולו 4 ניתן "להפוך" את הסמל ללא שינוי נוסף, אחרת יש להוסיף סימן מינוס בחוץ.
5. חוזרים על ארבעת השלבים הקודמים עבור כל אחד מהסמלים במכפלה, המספרים הולכים וקטנים במהירות עד שניתן לבדוק ישירות את סמלי לז'נדר הנותרים באופן ישיר, בנוסף התהליך הזה ייעצר רק כאשר בחלק העליון של הסמל יופיע הראשוני 43^2 ואז ניתן להשתמש במסקנה 4.11.

הוכחה. נתבונן בשריג⁴⁴:

$$L := \left\{ (x, y) \in \mathbb{Z}^2 \mid 0 < x \leq \frac{q-1}{2}, 0 < y \leq \frac{p-1}{2} \right\}$$

מהגדרה מתקיים $|L| = \frac{q-1}{2} \cdot \frac{p-1}{2}$.

נסמן:

$$L_1 := \left\{ (x, y) \in L \mid \frac{p}{q} \cdot x \geq y \right\}$$

$$L_2 := \left\{ (x, y) \in L \mid \frac{p}{q} \cdot x \leq y \right\}$$

מהגדרה מתקיים $L = L_1 \cup L_2$, אך יתרה מזאת זהו איחוד זר מפני שלו הייתה קיימת נקודה $(x, y) \in L$ כך ש- $\frac{p}{q} \cdot x = y$ היינו מקבלים ש- $q \mid x$ בסתירה לכך ש- $0 < x \leq \frac{q-1}{2}$; אי"כ מתקיים $|L| = |L_1| + |L_2|$.
כל $i \in \mathbb{N}$ $\frac{p-1}{2} \geq i$ וכל $j \in \mathbb{N}$ $\frac{q-1}{2} \geq j$ מתקיים:

$$|\{(x, y) \in L_1 \mid y = i\}| = \left\lfloor \frac{i \cdot q}{p} \right\rfloor$$

$$|\{(x, y) \in L_2 \mid x = j\}| = \left\lfloor \frac{j \cdot p}{q} \right\rfloor$$

⁴²כלומר אם מספר כלשהו הוא שארית ריבועית אז כל מספר אחר שקול לו לפי המודולוס גם הוא שארית ריבועית באותו מודולוס.

⁴³סמל לז'נדר אינו מוגדר עבורו ולכן א"א "להפוך" את הסמל כשמגיעים אליו.

⁴⁴דמיינו את הקבוצה כאוסף נקודות במישור הנמצאות בהצטלבויות של קווי האורך והרוחב השלמים.

$$\Rightarrow t_2 := |L_2| = \sum_{i=1}^{\frac{p-1}{2}} \left\lfloor \frac{i \cdot q}{p} \right\rfloor$$

$$\Rightarrow t_1 := |L_1| = \sum_{j=1}^{\frac{q-1}{2}} \left\lfloor \frac{j \cdot p}{q} \right\rfloor$$

נזכור שע"פ הלמה האחרונה (4.12) מתקיים:

$$\left(\frac{q}{p} \right) = (-1)^{t_2}$$

$$\left(\frac{p}{q} \right) = (-1)^{t_1}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{q}{p} \right) \cdot \left(\frac{p}{q} \right) = (-1)^{t_2+t_1} = (-1)^{|L_2|+|L_1|}$$

$$= (-1)^{|L|} = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}}$$

■

טענה 4.14. יהי $p \in \text{Prime}$ ויהי $a \in \mathbb{Z}$ שארית ריבועית שונה מאפס מודולו p , הוא שארית ריבועית מודולו p^k לכל $k \in \mathbb{N}$.

♣ כדי להוכיח את הטענה נמיר השאלה אם $a \in \mathbb{Z}$ הוא שארית ריבועית מודולו p^k כאשר p ראשוני בשאלה אם יש לפולינום $x^2 - a$ שורש מודולו p ואז נשתמש בלמה של הנזל⁴⁵.

♣ ממסקנה 1.26 נובע שאם מספר $a \in \mathbb{Z}$ הוא שארית ריבועית מודולו p ראשוני לכל ראשוני המופיע בפירוק של מספר $1 < N \in \mathbb{N}$ אז הוא גם שארית ריבועית מודולו N .

♣ מה קורה כאשר מדובר במעריך גדול מ-2? בכיתה עסקנו רק במקרים שבהם המעריך הוא ראשוני (בטענה הבאה).

טענה 4.15. יהיו $2 < p, q \in \text{Prime}$ ו- $a \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$, נתבונן בקונגרואנציה $x^q \equiv a \pmod{p}$;

- אם $p = q$ אז ע"פ המשפט הקטן של פרמה יש לקונגרואנציה פתרון יחיד והוא a .
- אם $p \not\equiv 1 \pmod{q}$ אז q זר ל- $p-1$ ולכן יש לו הופכי מודולו $p-1$ ומהמשפט הקטן של פרמה נקבל שקיים פתרון יחיד והוא $a^{q^{-1}}$ ⁴⁶.
- אם $p \equiv 1 \pmod{q}$ נסמן ב- g שורש פרימיטיבי של p ויהי $m \in \mathbb{N}$ כך ש- $a \equiv g^m \pmod{p}$, כעת יש לקונגרואנציה פתרון אם $m \equiv 47q \pmod{p-1}$ ואז קבוצת הפתרונות היא:

$$\left\{ g^{\frac{m}{q} + k \cdot \frac{p-1}{q}} \mid q > k \in \mathbb{N}_0 \right\}$$

⁴⁵הנגזרת $(2x)$ לעולם לא תתאפס מפני ש-2 זר ל- p^e לכל $e \in \mathbb{N}$ ואם $s^2 \equiv a \pmod{p^e}$ עבור $e \in \mathbb{N}$ כלשהו אז העובדה ש- a זר ל- p^e מחייבת שגם s זר ל- p^e .

⁴⁶כאשר q^{-1} הוא ההופכי של q מודולו $p-1$.

⁴⁷נשים לב שיחס החלוקה הזה מוגדר היטב מפני ש- $q \mid p-1$.